

MY DEVICE API

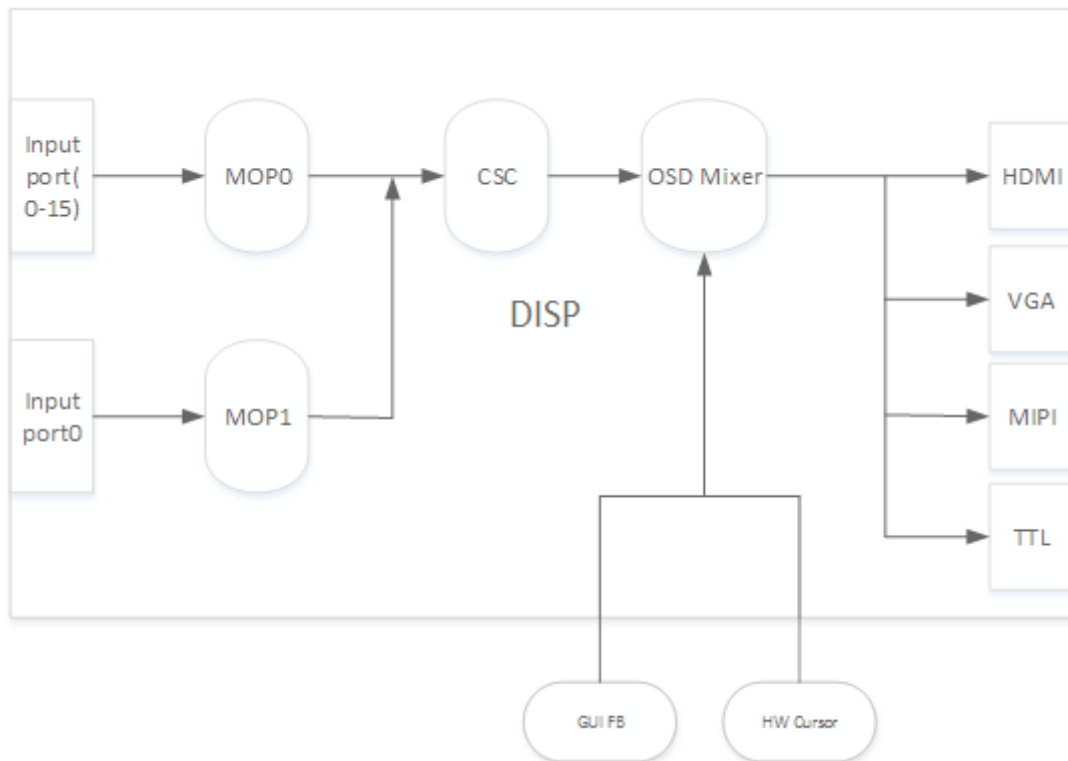
1 Overview

1.1. Module Description

DISP is a video display unit. Its main function is to do hardware puzzle to the image output from the front end, and to convert the color space of the image after the hardware puzzle, and finally output it to the display or LCD through HDMI/VGA/MIPI/TTL and other interfaces.

1.2. Flow Diagram

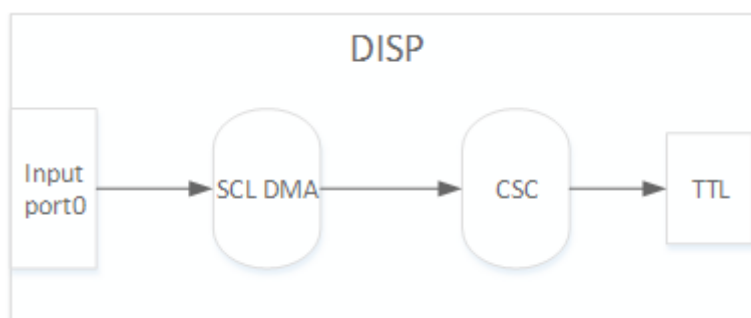
1.2.1. Taiyaki / Takoyaki



Notice

- HDMI/VGA interface can output at the same time, MIPI, TTL interface can only output separately.
- The output picture of MOP1 will be superimposed on MOP0 to realize the function of PIP, that is, the display priority of MOP1 is higher than that of MOP0.
- The display positions of the 16 Input Ports above MOP0 cannot be superimposed on each other.

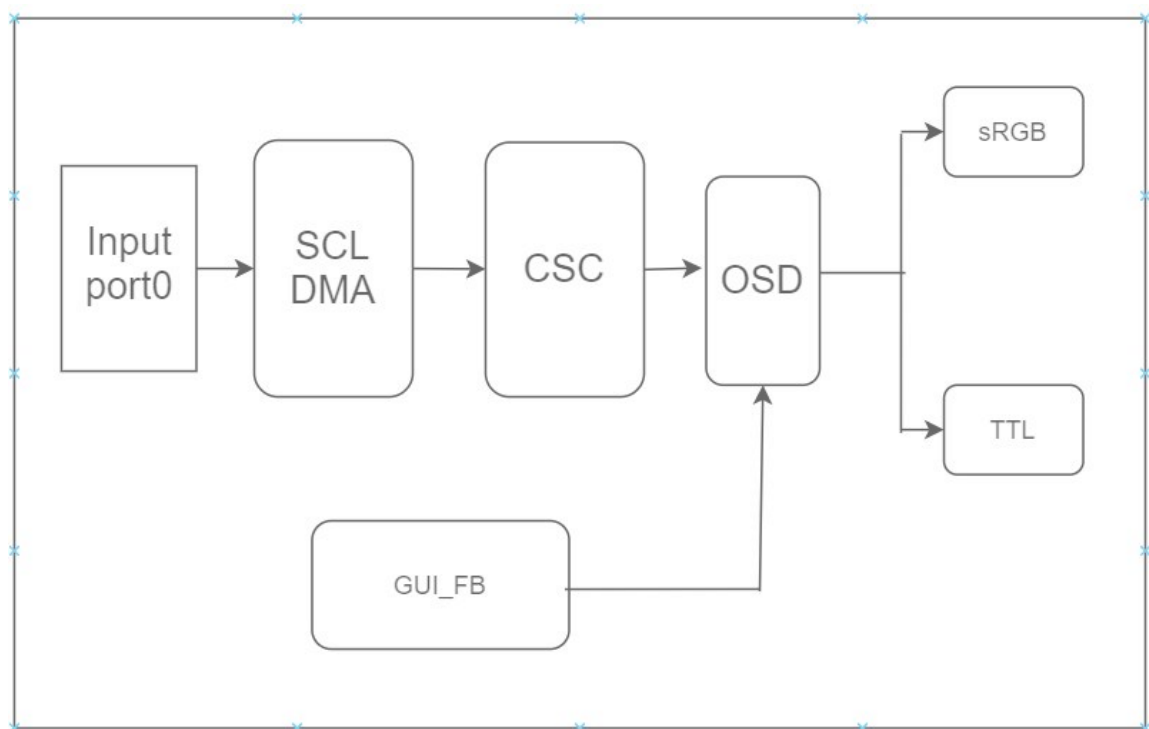
1.2.2. Pretzel/Pudding



Notice

1. For each device, HDMI/VGA interface can be output at the same time, CVBS, MIPI, TTL, BT1120/656, sRGB, MCU interface can only be output separately.
2. The output picture of MOP1 will be superimposed on MOP0 to realize the function of PIP, that is, the display priority of MOP1 is higher than that of MOP0.
3. The display positions of the 16 Input ports above MOP0 cannot overlap each other.
4. MOP2 and MOP3 are used in the same way as MOP0 and MOP1.
5. The outputs of DISP0/DISP1 can be written back to memory via WBC.

1.2.3. Ikayaki



Notice : TTL and sRGB cannot be output at the same time.

The following table shows the difference between the output interfaces of different chip series

Output interface Chip series	HDMI	VGA	MIPI DSI	TTL	CVBS
Pretzel	不支持	不支持	不支持	支持	不支持
Macaron	不支持	不支持	不支持	不支持	不支持
Taiyaki	支持	支持	不支持	不支持	不支持
Takoyaki	不支持	不支持	支持	支持	不支持
Pudding	不支持	不支持	不支持	支持	不支持
Ispahan	不支持	不支持	不支持	不支持	不支持
Ikayaki	不支持	不支持	不支持	支持	不支持

1.3. 关键字说明

- DEV
显示设备。对应1.2流程框图的DISP0/DISP1等
- MOP
读取内存图像数据并做拼图处理的硬件单元
- LAYER
视频层。MOP硬件抽象层。
- CSC
颜色空间转换单元
- OSD Mixer
视频层和UI叠加器件
- GUI FB/HW Cursor
UI层

- PIP
画中画
- WBC
视频回写设备。捕获视频层或设备级的视频数据，可用于多dev同源显示

2. API 参考

2.1. 功能模块API

API名	功能
MI_DISP_Enable [#22-mi_disp_enable]	启用视频输出设备
MI_DISP_Disable [#23-mi_disp_disable]	禁用视频输出设备
MI_DISP_SetPubAttr [#24-mi_disp_setpubattr]	配置视频输出设备的公共属性
MI_DISP_GetPubAttr [#25-mi_disp_getpubattr]	获取视频输出设备的公共属性
MI_DISP_DeviceAttach [#26-mi_disp_deviceattach]	使能视频同源输出
MI_DISP_DeviceDetach [#27-mi_disp_devicedetach]	禁用视频同源输出
MI_DISP_EnableVideoLayer [#28-mi_disp_enablevideolayer]	使能视频层
MI_DISP_DisableVideoLayer [#29-mi_disp_disablevideolayer]	禁用视频层
MI_DISP_SetVideoLayerAttr [#210-mi_disp_setvideolayerattr]	设定视频层属性
MI_DISP_GetVideoLayerAttr [#211-mi_disp_getvideolayerattr]	获取视频层属性
MI_DISP_BindVideoLayer [#212-mi_disp_bindvideolayer]	绑定视频层到指定设备
MI_DISP_UnBindVideoLayer [#213-mi_disp_unbindvideolayer]	解绑视频层与指定设备

MI_DISP_UnbindVideoLayer [#213-mi_disp_unbindvideolayer]	解除视频层与HDC的绑定
MI_DISP_SetPlayToleration [#214-mi_disp_setplaytoleration]	设置播放容忍度
MI_DISP_GetPlayToleration [#215-mi_disp_getplaytoleration]	获取播放容忍度
MI_DISP_GetScreenFrame [#216-mi_disp_getscreenframe]	获取屏幕输出图像数据
MI_DISP_ReleaseScreenFrame [#217-mi_disp_releasescreenframe]	释放屏幕输出图像数据
MI_DISP_EnableInputPort [#218-mi_disp_enableinputport]	启用指定的视频输入端口
MI_DISP_DisableInputPort [#219-mi_disp_disableinputport]	禁用指定的视频输入端口
MI_DISP_SetInputPortAttr [#220-mi_disp_setinputportattr]	配置指定视频输入端口的属性
MI_DISP_GetInputPortAttr [#221-mi_disp_getinputportattr]	获取指定视频输入端口的属性
MI_DISP_SetInputPortDispPos [#222-mi_disp_setinputportdispos]	设置指定视频输入端口的显示位置
MI_DISP_GetInputPortDispPos [#223-mi_disp_getinputportdispos]	获取指定视频输入端口的显示位置
MI_DISP_PauseInputPort [#224-mi_disp_pauseinputport]	暂停指定的视频输入端口
MI_DISP_ResumeInputPort [#225-mi_disp_resumeinputport]	恢复指定的视频输入端口
MI_DISP_StepInputPort [#226-mi_disp_stepinputport]	单帧播放指定的视频输入端口
MI_DISP_ShowInputPort [#227-mi_disp_showinputport]	显示指定的视频输入端口
MI_DISP_HideInputPort [#228-mi_disp_hideinputport]	隐藏指定的视频输入端口
MI_DISP_SetInputPortSyncMode [#229-mi_disp_setinputportsyncmode]	设定指定的视频输入端口同步模式
MI_DISP_QueryInputPortStat [#230-mi_disp_queryinputportstat]	查询视频输入端口状态

mi_disp_queryinputportstatg	
MI_DISP_SetZoomInWindow [#231-mi_disp_setzoominwindow]	裁剪视频输入端口
MI_DISP_GetVgaParam [#232-mi_disp_getvgaparam]	获取VGA输出设备参数
MI_DISP_SetVgaParam [#233-mi_disp_setvgaparam]	设定VGA输出设备参数
MI_DISP_GetHdmiParam [#234-mi_disp_gethdmiparam]	获取HDMI输出设备参数
MI_DISP_SetHdmiParam [#235-mi_disp_sethdmiparam]	设定HDMI输出设备参数
MI_DISP_GetLcdParam [#236-mi_disp_getlcdparam]	获取LCD输出设备参数
MI_DISP_SetLcdParam [#237-mi_disp_setlcdparam]	设定LCD输出设备参数
MI_DISP_GetCvbsParam [#238-mi_disp_getcvbsparam]	获取CVBS输出设备参数
MI_DISP_SetCvbsParam [#239-mi_disp_setcvbsparam]	设定CVBS输出设备参数
MI_DISP_DeviceGetColorTempeture [#240-mi_disp_devicegetcolortempeture]	获取当前输出图像的色温参数
MI_DISP_DeviceSetColorTempeture [#241-mi_disp_devicesetcolortempeture]	设定当前输出图像的色温参数
MI_DISP_DeviceSetGammaParam [#242-mi_disp_devicesetgammaparam]	设定当前输出图像的Gamma
MI_DISP_SetVideoLayerRotateMode [#243-mi_disp_setvideolayerrotatemode]	设定当前输出图像的旋转角度
MI_DISP_ClearInputPortBuffer [#244-mi_disp_clearinputportbuffer]	清除当前显示窗口内容
MI_DISP_InitDev [#245-mi_disp_initdev]	初始化disp设备
MI_DISP_DeInitDev [#246-mi_disp_deinitdev]	反初始化disp设备
MI_DISP_SetWBSource [#247-mi_disp_setwbsource]	设置回写设备的回写源
API名	功能
MI_DISP_GetWBSource [#248-mi_disp_getwbsource]	获取回写设备的回写源

MI_DISP_GetWBCSource [#246-mi_disp_getwbcsource]	获取回写设备的回写源
MI_DISP_SetWBCAttr [#249-mi_disp_setwbcattr]	设置回写设备属性
MI_DISP_GetWBCAttr [#250-mi_disp_getwbcattr]	获取回写设备属性
MI_DISP_EnableWBC [#251-mi_disp_enablewbc]	使能回写设备
MI_DISP_DisableWBC [#252-mi_disp_disablewbc]	禁用回写设备

2.2. MI_DISP_Enable

- 功能
启用视频输出设备。
- 语法

```
MI_S32 MI_DISP_Enable (MI_DISP_DEV DispDev);
```

- 形参

参数名称	描述	输入/输出
DispDev	视频输出设备号	输入

- 返回值
 - 0 成功。
 - 非0 失败，详情参照[错误码](#) [#jump]。
- 依赖
 - 头文件：mi_disp.h / mi_disp_datatype.h
 - 库文件：libmi_disp.a / libmi_disp.so
- 注意

- 由于系统没有初始化设备为使能状态，所以在使用视频输出功能前必须先进行设备使能操作。
- 在调用设备使能前，必须对设备公共属性进行配置，否则返回设备未配置错误。
- 举例

```
MI_U32 DispDev = 0;

MI_U32 DispLayer = 0;

MI_U32 DispInport = 0;

MI_DISP_PubAttr_t stPubAttr;

MI_DISP_VideoLayerAttr_t stLayerAttr;

MI_DISP_InputPortAttr_t stInputPortAttr;

memset(&stPubAttr, 0, sizeof(MI_DISP_PubAttr_t));

memset(&stLayerAttr, 0, sizeof(MI_DISP_VideoLayerAttr_t));

memset(&stInputPortAttr, 0, sizeof(MI_DISP_InputPortAttr_t));

stPubAttr.eIntfSync = E_MI_DISP_OUTPUT_1080P60;

stPubAttr.eIntfType = E_MI_DISP_INTF_HDMI;

MI_DISP_SetPubAttr(DispDev, &stPubAttr);

MI_DISP_Enable(DispDev);

stLayerAttr.stVidLayerSize.u16Width = 1920;

stLayerAttr.stVidLayerSize.u16Height = 1080;

stLayerAttr.stVidLayerDispWin.u16X = 0;

stLayerAttr.stVidLayerDispWin.u16Y = 0;

stLayerAttr.stVidLayerDispWin.u16Width = 1920;

stLayerAttr.stVidLayerDispWin.u16Height = 1080;

MI_DISP_BindVideoLayer(DispLayer, DispDev);
```

```

MI_DISP_SetVideoLayerAttr(DispLayer, &stLayerAttr);

MI_DISP_EnableVideoLayer(DispLayer);

stInputPortAttr.u16SrcWidth = 1920;

stInputPortAttr.u16SrcHeight = 1080;

stInputPortAttr.stDispWin.u16X = 0;

stInputPortAttr.stDispWin.u16Y = 0;

stInputPortAttr.stDispWin.u16Width = 1920;

stInputPortAttr.stDispWin.u16Height = 1080;

MI_DISP_SetInputPortAttr(DispLayer, DispInport,
&stInputPortAttr);

MI_DISP_EnableInputPort(DispLayer, DispInport);

//exit flow

MI_DISP_DisableInputPort(DispLayer, DispInport);

MI_DISP_UnBindVideoLayer(DispLayer, DispDev);

MI_DISP_DisableVideoLayer(DispLayer);

MI_DISP_Disable(DispDev);

```

- 相关主题

[MI_DISP_Disable](#) [#23-mi_disp_disable]

2.3. MI_DISP_Disable

- 功能

禁用视频输出设备。

- 语法

```

MI_S32 MI_DISP_Disable(MI_DISP_DEV DispDev);

```

- 形参

参数名称	描述	输入/输出
DispDev	视频输出设备号	输入

- 返回值

- 0 成功。
- 非0 失败，详情参照[错误码](#) [#jump]。

- 依赖

- 头文件：mi_disp.h / mi_disp_datatype.h
- 库文件：libmi_disp.a / libmi_disp.so

- 相关主题

[MI_DISP_Enable](#) [#22-mi_disp_enable]

2.4. MI_DISP_SetPubAttr

- 功能

配置视频输出设备的公共属性。

- 语法

```
MI_S32 MI_DISP_SetPubAttr(MI_DISP_DEV DispDev,
MI_DISP_PubAttr_t *pstPubAttr);
```

- 形参

参数名称	描述	输入/输出
DispDev	输出设备号	输入
pstPubAttr	输出设备公共属性结构体指针	输入

- 返回值
 - 0 成功。
 - 非0 失败，详情参照[错误码 \[#jump\]](#)。
- 依赖
 - 头文件：mi_disp.h / mi_disp_datatype.h
 - 库文件：libmi_disp.a / libmi_disp.so
- 相关主题

[MI_DISP_GetPubAttr \[#25-mi_disp_getpubattr\]](#)

2.5. MI_DISP_GetPubAttr

- 功能

获取视频输出设备的公共属性。
- 语法

```
MI_S32 MI_DISP_GetPubAttr (MI_DISP_DEV
DispDev,MI_DISP_PubAttr_t  *pstPubAttr);
```

- 形参

参数名称	描述	输入/输出
DispDev	输出设备号	输入
pstPubAttr	输出设备公共属性结构体指针	输出

- 返回值
 - 0 成功。
 - 非0 失败，详情参照[错误码 \[#jump\]](#)。
- 依赖
 - 头文件：mi_disp.h / mi_disp_datatype.h

- 库文件：libmi_disp.a / libmi_disp.so
- 相关主题
 - [MI_DISP_SetPubAttr](#) [#24-mi_disp_setpubattr]

2.6. MI_DISP_DeviceAttach

- 功能

使能视频同源输出，可以实现不同的输出接口同步显示相同画面。
- 语法

```
MI_S32 MI_DISP_DeviceAttach(MI_DISP_DEV DispSrcDev, MI_DISP_DEV DispDstDev, const MI_DISP_DevAttachAttr_t *pstAttachAttr);
```

- 形参

参数名称	描述	输入/输出
DispSrcDev	输出设备号（视频源输入设备）	输入
DispDstDev	输出设备号（同源输出设备）	输入
pstAttachAttr	视频同源输出属性	输入

- 返回值
 - 0 成功。
 - 非0 失败，详情参照[错误码](#) [#jump]。
- 依赖
 - 头文件：mi_disp.h / mi_disp_datatype.h
 - 库文件：libmi_disp.a / libmi_disp.so
- 注意
 - 适用于有两个可以同源视频输出设备的芯片。
 - 目前只支持MSR930、MSR650x。

- [相关主题](#)

[MI_DISP_DeviceDetach](#) [#27-mi_disp_devicedetach]

2.7. MI_DISP_DeviceDetach

- 功能

禁用视频同源输出。

- 语法

```
MI_S32 MI_DISP_DeviceDetach(MI_DISP_DEV DispSrcDev, MI_DISP_DEV DispDstDev);
```

- 形参

参数名称	描述	输入/输出
DispSrcDev	输出设备号（视频源输入设备）	输入
DispDstDev	输出设备号（同源输出设备）	输入

- 返回值

- 0 成功。
- 非0 失败，详情参照[错误码](#) [#jump]。

- 依赖

- 头文件：mi_disp.h / mi_disp_datatype.h
- 库文件：libmi_disp.a / libmi_disp.so

- 注意

- 适用于有两个可以同源视频输出设备的芯片。
- 目前只支持MSR930、MSR650x。

- [相关主题](#)

[MI_DISP_DeviceAttach](#) [#26-mi_disp_deviceattach]

2.8. MI_DISP_EnableVideoLayer

- 功能
使能视频层.
- 语法

```
MI_S32 MI_DISP_EnableVideoLayer (MI_DISP_LAYER  DispLayer);
```

- 形参

参数名称	描述	输入/输出
DispLayer	视频输出视频层号	输入

- 返回值
 - 0 成功。
 - 非0 失败，详情参照[错误码](#) [#jump]。
- 依赖
 - 头文件：mi_disp.h / mi_disp_datatype.h
 - 库文件：libmi_disp.a / libmi_disp.so

- 相关主题

[MI_DISP_DisableVideoLayer](#) [#29-mi_disp_disablevideolayer]

2.9. MI_DISP_DisableVideoLayer

- 功能
禁用视频层.
- 语法

```
MI_S32 MI_DISP_DisableVideoLayer (MI_DISP_LAYER  DispLayer);
```

- 形参

参数名称	描述	输入/输出
DispLayer	视频输出视频层号	输入

- 返回值

- 0 成功。
- 非0 失败，详情参照[错误码](#) [#jump]。

- 依赖

- 头文件：mi_disp.h / mi_disp_datatype.h
- 库文件：libmi_disp.a / libmi_disp.so

- 相关主题

[MI_DISP_EnableVideoLayer](#) [#28-mi_disp_enablevideolayer]

2.10. MI_DISP_SetVideoLayerAttr

- 功能

设定视频层属性。

- 语法

```
MI_S32 MI_DISP_SetVideoLayerAttr(MI_DISP_LAYER DispLayer,
MI_DISP_VideoLayerAttr_t *pstLayerAttr);
```

- 形参

参数名称	描述	输入/输出
DispLayer	视频输出视频层号	输入
pstLayerAttr	视频层属性结构体指针	输入

- 返回值
 - 0 成功。
 - 非0 失败，详情参照[错误码](#) [#jump]。
- 依赖
 - 头文件：mi_disp.h / mi_disp_datatype.h
 - 库文件：libmi_disp.a / libmi_disp.so
- 相关主题

[MI_DISP_GetVideoLayerAttr](#) [#211-mi_disp_getvideolayerattr]

2.11. MI_DISP_GetVideoLayerAttr

- 功能
获取视频层属性.
- 语法

```
MI_S32 MI_DISP_GetVideoLayerAttr(MI_DISP_LAYER DispLayer,
MI_DISP_VideoLayerAttr_t *pstLayerAttr);
```

- 形参

参数名称	描述	输入/输出
DispLayer	视频输出视频层号	输入
pstLayerAttr	视频层属性结构体指针	输出

- 返回值
 - 0 成功。
 - 非0 失败，详情参照[错误码](#) [#jump]。
- 依赖
 - 头文件：mi_disp.h / mi_disp_datatype.h

- 库文件：libmi_disp.a / libmi_disp.so
- 相关主题

[MI_DISP_SetVideoLayerAttr](#) [#210-mi_disp_setvideolayerattr]

2.12. MI_DISP_BindVideoLayer

- 功能

绑定视频层到指定设备。

- 语法

```
MI_S32 MI_DISP_BindVideoLayer(MI_DISP_LAYER
DispLayer,MI_DISP_DEV  DispDev);
```

- 形参

参数名称	描述	输入/输出
DispLayer	视频输出视频层号	输入
DispDev	输出设备号	输入

- 返回值

- 0 成功。
- 非0 失败，详情参照[错误码](#) [#jump]。

- 依赖

- 头文件：mi_disp.h / mi_disp_datatype.h
- 库文件：libmi_disp.a / libmi_disp.so

- 相关主题

[MI_DISP_UnBindVideoLayer](#) [#213-mi_disp_unbindvideolayer]

2.13. MI_DISP_UnBindVideoLayer

- 功能

解绑视频层与指定设备。

- 语法

```
MI_S32 MI_DISP_UnBindVideoLayer(MI_DISP_LAYER DispLayer,
MI_DISP_DEV DispDev);
```

- 形参

参数名称	描述	输入/输出
DispLayer	视频输出视频层号	输入
DispDev	输出设备号	输入

- 返回值

- 0 成功。
- 非0 失败，详情参照[错误码](#) [jump]。

- 依赖

- 头文件：mi_disp.h / mi_disp_datatype.h
- 库文件：libmi_disp.a / libmi_disp.so

- 相关主题

[MI_DISP_BindVideoLayer](#) [212-mi_disp_bindvideolayer]

2.14. MI_DISP_SetPlayToleration

- 功能

设置播放容忍度。

- 语法

```
MI_S32 MI_DISP_SetPlayToleration(MI_DISP_LAYER DispLayer,
MI_U32 u32Toleration);
```

- 形参

参数名称	描述	输入/输出
DispLayer	视频输出视频层号	输入
u32Toleration	播放容忍度，用来调整帧率控制算法的误差允许范围	输入

- 返回值

- 0 成功。
- 非0 失败，详情参照[错误码](#) [#jump]。

- 依赖

- 头文件：mi_disp.h / mi_disp_datatype.h
- 库文件：libmi_disp.a / libmi_disp.so

- 注意

- 播放容忍度单位为毫秒。
- 调用前请保证视频层已经使能。

- 相关主题

[MI_DISP_GetPlayToleration](#) [#215-mi_disp_getplaytoleration]

2.15. MI_DISP_GetPlayToleration

- 功能

获取播放容忍度。

- 语法

```
MI_S32 MI_DISP_GetPlayToleration (MI_DISP_LAYER DispLayer,
MI_U32 *pu32Toleration);
```

- 形参

参数名称	描述	输入/输出
DispLayer	视频输出视频层号	输入
pu32Toleration	播放容忍度	输出

- 返回值

- 0 成功。
- 非0 失败，详情参照[错误码](#) [jump]。

- 依赖

- 头文件：mi_disp.h / mi_disp_datatype.h
- 库文件：libmi_disp.a / libmi_disp.so

- 注意

- 播放容忍度单位为毫秒。
- 调用前请保证视频层已经使能。

- 相关主题

[MI_DISP_SetPlayToleration](#) [214-mi_disp_setplaytoleration]

2.16. MI_DISP_GetScreenFrame

- 功能

获取输出屏幕图像数据。

- 语法

```
MI_S32 MI_DISP_GetScreenFrame(MI_DISP_LAYER
DispLayer,MI_DISP_VideoFrame_t *pstVFrame, MI_S32
s32MilliSec);
```

- 形参

参数名称	描述	输入/输出
DispLayer	视频输出视频层号	输入
pstVFrame	获取的输出屏幕图像数据信息结构体指针	输出
s32MilliSec	超时参数s32MilliSec 设为-1 时，为阻塞接口；0 时为非阻塞接口；大于0时为超时等待时间。超时时间的单位为毫秒（ms）	输入

- 返回值
 - 0 成功。
 - 非0 失败，详情参照[错误码](#) [jump]。
- 依赖
 - 头文件：mi_disp.h / mi_disp_datatype.h
 - 库文件：libmi_disp.a / libmi_disp.so
- 注意
 - 调用前请保证视频层已经使能。
- 相关主题

[MI_DISP_ReleaseScreenFrame](#) [#217-mi_disp_releasescreenframe]

2.17. MI_DISP_ReleaseScreenFrame

- 功能

释放输出屏幕图像数据。
- 语法

```
MI_S32 MI_DISP_ReleaseScreenFrame (MI_DISP_LAYER    DispLayer,
MI_DISP_VideoFrame_t *pstVFrame);
```

- 形参

参数名称	描述	输入/输出
DispLayer	视频输出视频层号	输入
pstVFrame	获取的输出屏幕图像数据信息结构体指针	输入

- 返回值
 - 0 成功。
 - 非0 失败，详情参照[错误码](#) [jump]。
- 依赖
 - 头文件：mi_disp.h / mi_disp_datatype.h
 - 库文件：libmi_disp.a / libmi_disp.so
- 注意
 - 调用前请保证视频层已经使能。
- 相关主题

[MI_DISP_GetScreenFrame](#) [#216-mi_disp_getscreenframe]

2.18. MI_DISP_EnableInputPort

- 功能

启用指定的视频输入端口。
- 语法

```
MI_S32 MI_DISP_EnableInputPort (MI_DISP_LAYER DispLayer,  
MI_DISP_INPUTPORT LayerInputPort);
```

- 形参

参数名称	描述	输入/输出
DispLayer	视频输出视频层号	输入
LayerInputPort	视频输入端口号	输入

- 返回值
 - 0 成功。
 - 非0 失败，详情参照[错误码](#) [#概述]。
- 依赖
 - 头文件：mi_disp.h / mi_disp_datatype.h
 - 库文件：libmi_disp.a / libmi_disp.so

- 注意

调用前必须使能视频层。

- 相关主题

[MI_DISP_DisableInputPort](#) [#219-mi_disp_disableinputport]

2.19. MI_DISP_DisableInputPort

- 功能

禁用指定的视频输入端口。

- 语法

```
MI_S32 MI_DISP_DisableInputPort (MI_DISP_LAYER DispLayer,  
MI_DISP_INPUTPORT LayerInputPort);
```

- 形参

参数名称	描述	输入/输出
DispLayer	视频输出视频层号	输入
LayerInputPort	视频输入端口号	输入

- 返回值
 - 0 成功。
 - 非0 失败，详情参照[错误码](#) [#disp-错误码]。

- 依赖
 - 头文件：mi_disp.h / mi_disp_datatype.h
 - 库文件：libmi_disp.a / libmi_disp.so

- 注意

调用前必须使能视频层。

- 相关主题

[MI_DISP_EnableInputPort](#) [#218-mi_disp_enableinputport]

2.20. MI_DISP_SetInputPortAttr

- 功能

配置指定视频输入端口的属性。
- 语法

```
MI_S32 MI_DISP_SetInputPortAttr(MI_DISP_LAYER DispLayer,  
LayerInputPort, MI_DISP_InputPortAttr_t *
```

```
pstInputPortAttr);
```

- 形参

参数名称	描述	输入/输出
DispLayer	视频输出视频层号	输入
LayerInputPort	视频输入端口号	输入
pstInputPortAttr	视频输入端口属性指针	输入

- 返回值
 - 0 成功。
 - 非0 失败，详情参照[错误码 \[#jump\]](#)。
- 依赖
 - 头文件：mi_disp.h / mi_disp_datatype.h
 - 库文件：libmi_disp.a / libmi_disp.so
- 注意
 - a. 调用前必须使能视频层。
 - b. Taiyaki、Takoyaki系列芯片，Input Port在使用时，要当作channel和前端模块绑定，比如Input Port0应该用作channel0和前端绑定。
- 相关主题
 - [MI_DISP_GetInputPortAttr \[#221-mi_disp_getinputportattr\]](#)

2.21. MI_DISP_GetInputPortAttr

- 功能

获取指定视频输入端口的属性。
- 语法

```
MI_S32 MI_DISP_GetInputPortAttr (MI_DISP_LAYER DispLayer,
LayerInputPort, MI_DISP_InputPortAttr_t *pstInputPortAttr);
```

- 形参

参数名称	描述	输入/输出
DispLayer	视频输出视频层号	输入
LayerInputPort	视频输入端口号	输入
pstInputPortAttr	视频输入端口属性指针	输出

- 返回值
 - 0 成功。
 - 非0 失败，详情参照[错误码](#) [jump]。
- 依赖
 - 头文件：mi_disp.h / mi_disp_datatype.h
 - 库文件：libmi_disp.a / libmi_disp.so

- 注意

调用前必须使能视频层。
- 相关主题

[MI_DISP_SetInputPortAttr](#) [#220-mi_disp_setinputportattr]

2.22. MI_DISP_SetInputPortDispPos

- 功能

设置指定视频输入端口的显示位置。
- 语法

```
MI_S32 MI_DISP_SetInputPortDispPos(MI_DISP_LAYER    DispLayer,
MI_DISP_INPUTPORT LayerInputPort, const    MI_DISP_Position_t
*pstDispPos);
```

- 形参

参数名称	描述	输入/输出
DispLayer	视频输出视频层号	输入
LayerInputPort	视频输入端口号	输入
pstDispPos	输入端口位置指针	输入

- 返回值
 - 0 成功。
 - 非0 失败，详情参照[错误码](#) [jump]。
- 依赖
 - 头文件：mi_disp.h / mi_disp_datatype.h
 - 库文件：libmi_disp.a / libmi_disp.so

- 注意

调用前必须使能视频层。

- 相关主题

[MI_DISP_GetInputPortDispPos](#) [#223-mi_disp_getinputportdisppos]

2.23. MI_DISP_GetInputPortDispPos

- 功能

获取指定视频输入端口的显示位置。
- 语法

```
MI_S32 MI_DISP_GetInputPortDispPos (MI_DISP_LAYER DispLayer,  
MI_DISP_INPUTPORT LayerInputPort, MI_DISP_Position_t  
*pstDispPos);
```

- 形参

参数名称	描述	输入/输出
DispLayer	视频输出视频层号	输入
LayerInputPort	视频输入端口号	输入
pstDispPos	输入端口位置指针	输出

- 返回值
 - 0 成功。
 - 非0 失败，详情参照[错误码](#) [jump]。
- 依赖
 - 头文件：mi_disp.h / mi_disp_datatype.h
 - 库文件：libmi_disp.a / libmi_disp.so

- 注意

调用前必须使能视频层。

- 相关主题

[MI_DISP_SetInputPortDispPos](#) [#222-mi_disp_setinputportdisppos]

2.24. MI_DISP_PauseInputPort

- 功能

暂停指定的视频输入端口。
- 语法

```
MI_S32 MI_DISP_PauseInputPort (MI_DISP_LAYER DispLayer,  
MI_DISP_INPUTPORT LayerInputPort);
```

- 形参

参数名称	描述	输入/输出
DispLayer	视频输出视频层号	输入
LayerInputPort	视频输入端口号	输入

- 返回值
 - 0 成功。
 - 非0 失败，详情参照[错误码](#) [jump]。
- 依赖
 - 头文件：mi_disp.h / mi_disp_datatype.h
 - 库文件：libmi_disp.a / libmi_disp.so

- 注意

调用前必须使能视频层。

- 相关主题

[MI_DISP_DisableInputPort](#) [#219-mi_disp_disableinputport]
[MI_DISP_PauseInputPort](#) [#224-mi_disp_pauseinputport]
[MI_DISP_ResumeInputPort](#) [#225-mi_disp_resumeinputport]
[MI_DISP_StepInputPort](#) [#226-mi_disp_stepinputport]
[MI_DISP_ShowInputPort](#) [#227-mi_disp_showinputport]
[MI_DISP_HideInputPort](#) [#228-mi_disp_hideinputport]

2.25. MI_DISP_ResumeInputPort

- 功能

恢复指定的视频输入端口。
- 语法

```
MI_S32 MI_DISP_ResumeInputPort (MI_DISP_LAYER DispLayer,  
MI_DISP_INPUTPORT LayerInputPort);
```

- 形参

参数名称	描述	输入/输出
DispLayer	视频输出视频层号	输入
LayerInputPort	视频输入端口号	输入

- 返回值

- 0 成功。
- 非0 失败，详情参照[错误码](#) [jump]。

- 依赖

- 头文件：mi_disp.h / mi_disp_datatype.h
- 库文件：libmi_disp.a / libmi_disp.so

- 注意

调用前必须使能视频层。

- 相关主题

- [MI_DISP_DisableInputPort](#) [#219-mi_disp_disableinputport]
- [MI_DISP_PauseInputPort](#) [#224-mi_disp_pauseinputport]
- [MI_DISP_ResumeInputPort](#) [#225-mi_disp_resumeinputport]
- [MI_DISP_StepInputPort](#) [#226-mi_disp_stepinputport]
- [MI_DISP_ShowInputPort](#) [#227-mi_disp_showinputport]
- [MI_DISP_HideInputPort](#) [#228-mi_disp_hideinputport]

2.26. MI_DISP_StepInputPort

- 功能

单帧播放指定的视频输入端口。

- 语法

```
MI_S32 MI_DISP_StepInputPort (MI_DISP_LAYER DispLayer,  
MI_DISP_INPUTPORT LayerInputPort);
```

- 形参

参数名称	描述	输入/输出
DispLayer	视频输出视频层号	输入
LayerInputPort	视频输入端口号	输入

- 返回值

- 0 成功。
- 非0 失败，详情参照[错误码](#) [#jump]。

- 依赖

- 头文件：mi_disp.h / mi_disp_datatype.h
- 库文件：libmi_disp.a / libmi_disp.so

- 注意

- 调用前必须使能视频层。

- 相关主题

[MI_DISP_DisableInputPort](#) [#MI_DISP_DisableChannel]

[MI_DISP_PauseInputPort](#) [#224-mi_disp_pauseinputport]

[MI_DISP_ResumeInputPort](#) [#225-mi_disp_resumeinputport]

[MI_DISP_StepInputPort](#) [#226-mi_disp_stepinputport]

[MI_DISP_ShowInputPort](#) [#227-mi_disp_showinputport]

[MI_DISP_HideInputPort](#) [#228-mi_disp_hideinputport]

2.27. MI_DISP_ShowInputPort

- 功能

显示指定的视频输入端口。

- 语法

```
MI_S32 MI_DISP_ShowInputPort (MI_DISP_LAYER DispLayer,  
MI_DISP_INPUTPORT LayerInputPort);
```

- 形参

参数名称	描述	输入/输出
DispLayer	视频输出视频层号	输入
LayerInputPort	视频输入端口号	输入

- 返回值

- 0 成功。
- 非0 失败，详情参照[错误码](#) [#jump]。

- 依赖

- 头文件：mi_disp.h / mi_disp_datatype.h
- 库文件：libmi_disp.a / libmi_disp.so

- 注意

调用前必须使能视频层。

- 相关主题

- [MI_DISP_DisableInputPort](#) [#219-mi_disp_disableinputport]
 - [MI_DISP_PauseInputPort](#) [#224-mi_disp_pauseinputport]
 - [MI_DISP_ResumeInputPort](#) [#225-mi_disp_resumeinputport]
 - [MI_DISP_StepInputPort](#) [#226-mi_disp_stepinputport]
 - [MI_DISP_ShowInputPort](#) [#227-mi_disp_showinputport]
 - [MI_DISP_HideInputPort](#) [#228-mi_disp_hideinputport]
-

2.28. MI_DISP_HideInputPort

- 功能

隐藏指定的视频输入端口。

- 语法

```
MI_S32 MI_DISP_HideInputPort (MI_DISP_LAYER DispLayer,  
MI_DISP_INPUTPORT LayerInputPort);
```

- 形参

参数名称	描述	输入/输出
DispLayer	视频输出视频层号	输入
LayerInputPort	视频输入端口号	输入

- 返回值

- 0 成功。
- 非0 失败，详情参照[错误码](#) [jump]。

- 依赖

- 头文件：mi_disp.h / mi_disp_datatype.h
- 库文件：libmi_disp.a / libmi_disp.so

- 注意

调用前必须使能视频层。

- 相关主题

[MI_DISP_DisableInputPort](#) [#219-mi_disp_disableinputport]

[MI_DISP_PauseInputPort](#) [#224-mi_disp_pauseinputport]

[MI_DISP_ResumeInputPort](#) [#225-mi_disp_resumeinputport]

[MI_DISP_StepInputPort](#) [#226-mi_disp_stepinputport]

[MI_DISP_ShowInputPort](#) [#227-mi_disp_showinputport]

[MI_DISP_HideInputPort](#) [#228-mi_disp_hideinputport]

2.29. MI_DISP_SetInputPortSyncMode

- 功能

设定指定的视频输入端口同步模式。

- 语法

```
MI_S32 MI_DISP_SetInputPortSyncMode (MI_DISP_LAYER
DispLayer, MI_DISP_INPUTPORT LayerInputPort,
MI_DISP_SyncMode_e eMode);
```

- 形参

参数名称	描述	输入/输出
DispLayer	视频输出视频层号	输入
LayerInputPort	视频输入端口号	输入
eMode	输入端口同步模式	输入

- 返回值

- 0 成功。
- 非0 失败，详情参照[错误码](#) [jump]。

- 依赖

- 头文件：mi_disp.h / mi_disp_datatype.h
- 库文件：libmi_disp.a / libmi_disp.so

- 注意

- 调用前必须使能视频层。
-

2.30. MI_DISP_QueryInputPortStat

- 功能

查询视频输入端口状态。

- 语法

```
MI_S32 MI_DISP_QueryInputPortStat(MI_DISP_LAYER DispLayer,
MI_DISP_INPUTPORT LayerInputPort, MI_DISP_QueryChanelStatus_t
*pstStatus);
```

- 形参

参数名称	描述	输入/输出
DispLayer	视频输出视频层号	输入
LayerInputPort	视频输入端口号	输入
pstStatus	输入端口状态指针	输出

- 返回值

- 0 成功。
- 非0 失败，详情参照[错误码](#) [jump]。

- 依赖

- 头文件：mi_disp.h / mi_disp_datatype.h
- 库文件：libmi_disp.a / libmi_disp.so

- 注意

调用前必须使能视频层。

2.31. MI_DISP_SetZoomInWindow

- 功能

裁剪视频输入端口。

- 语法

```
MI_S32 MI_DISP_SetZoomInWindow(MI_DISP_LAYER DispLayer,
MI_DISP_INPUTPORT LayerInputPort, MI_DISP_VidWinRect_t*
pstZoomRect);
```

- 形参

参数名称	描述	输入/输出
DispLayer	视频输出视频层号。	输入
LayerInputPort	视频输入端口号。	输入
pstZoomRect	视频裁剪属性指针。	输入

- 返回值

- 0 成功。
- 非0 失败，详情参照[错误码](#) [#jump]。

- 依赖

- 头文件：mi_disp.h / mi_disp_datatype.h
- 库文件：libmi_disp.a / libmi_disp.so

- 注意

调用前必须使能视频层。

- 相关主题

[MI_DISP_VidWinRect_t](#) [#323-mi_disp_vidwinrect_t]

2.32. MI_DISP_GetVgaParam

- 功能

获取VGA输出设备参数。

- 语法

```
MI_S32 MI_DISP_GetVgaParam(MI_DISP_DEV DispDev,
MI_DISP_VgaParam_t *pstVgaParam);
```

- 形参

参数名称	描述	输入/输出
DispDev	视频输出设备号	输入
pstVgaParam	VGA图像输出效果结构体指针	输出

- 返回值

- 0 成功。
- 非0 失败，详情参照[错误码](#) [#jump]。

- 依赖

- 头文件：mi_disp.h / mi_disp_datatype.h
- 库文件：libmi_disp.a / libmi_disp.so

- 注意

调用前必须使能视频层。

- 相关主题

[MI_DISP_SetVgaParam](#) [#233-mi_disp_setvgaparam]

2.33. MI_DISP_SetVgaParam

- 功能

设定VGA输出设备参数。

- 语法

```
MI_S32 MI_DISP_SetVgaParam (MI_DISP_DEV DispDev,
MI_DISP_VgaParam_t *pstVgaParam);
```

- 形参

参数名称	描述	输入/输出
DispDev	视频输出设备号	输入
pstVgaParam	VGA图像输出效果结构体指针	输入

- 返回值
 - 0 成功。
 - 非0 失败，详情参照[错误码](#) [jump]。
- 依赖
 - 头文件：mi_disp.h / mi_disp_datatype.h
 - 库文件：libmi_disp.a / libmi_disp.so

- 注意

调用前必须使能视频层。

- 相关主题

[MI_DISP_GetVgaParam](#) [#232-mi_disp_getvgaparam]

2.34. MI_DISP_GetHdmiParam

- 功能

获取HDMI输出设备参数。
- 语法

```
MI_S32 MI_DISP_GetHdmiParam(MI_DISP_DEV DispDev,
MI_DISP_HdmiParam_t *pstHdmiParam);
```
- 形参

参数名称	描述	输入/输出
DispDev	视频输出设备号	输入
pstHdmiParam	HDMI图像输出效果结构体指针	输出

- 返回值
 - 0 成功。
 - 非0 失败，详情参照[错误码](#) [jump]。
- 依赖
 - 头文件：mi_disp.h / mi_disp_datatype.h
 - 库文件：libmi_disp.a / libmi_disp.so

- 注意

调用前必须使能视频层。

- 相关主题

[MI_DISP_SetHdmiParam](#) [#235-mi_disp_sethdmiparam]

2.35. MI_DISP_SetHdmiParam

- 功能

设定HDMI输出设备参数。

- 语法

```
MI_S32 MI_DISP_SetHdmiParam(MI_DISP_DEV DispDev,  
MI_DISP_HdmiParam_t *pstHdmiParam);
```

- 形参

参数名称	描述	输入/输出
DispDev	视频输出设备号	输入
pstHdmiParam	HDMI图像输出效果结构体指针	输入

- 返回值
 - 0 成功。
 - 非0 失败，详情参照[错误码](#) [jump]。
- 依赖
 - 头文件：mi_disp.h / mi_disp_datatype.h
 - 库文件：libmi_disp.a / libmi_disp.so

- 注意

调用前必须使能视频层。

- 相关主题

[MI_DISP_GetHdmiParam](#) [234-mi_disp_gethdmiparam]

2.36. MI_DISP_GetLcdParam

- 功能

获取LCD输出设备参数。

- 语法

```
MI_S32 MI_DISP_GetLcdParam(MI_DISP_DEV
DispDev,MI_DISP_LcdParam_t *pstLcdParam);
```

- 形参

参数名称	描述	输入/输出
DispDev	视频输出设备号	输入
pstLcdParam	LCD图像输出效果结构体指针	输出

- 返回值
 - 0 成功。
 - 非0 失败，详情参照[错误码](#) [jump]。
- 依赖
 - 头文件：mi_disp.h / mi_disp_datatype.h
 - 库文件：libmi_disp.a / libmi_disp.so

- 注意

调用前必须使能视频层。

- 相关主题

[MI_DISP_SetLcdParam](#) [237-mi_disp_setlcdparam]

2.37. MI_DISP_SetLcdParam

- 功能

设定LCD输出设备参数。
- 语法

```
MI_S32 MI_DISP_SetLcdParam(MI_DISP_DEV  
DispDev,MI_DISP_LcdParam_t *pstLcdParam);
```

- 形参

参数名称	描述	输入/输出
DispDev	视频输出设备号	输入
pstLcdParam	LCD图像输出效果结构体指针	输入

- 返回值
 - 0 成功。
 - 非0 失败，详情参照[错误码](#) [jump]。
- 依赖
 - 头文件：mi_disp.h / mi_disp_datatype.h
 - 库文件：libmi_disp.a / libmi_disp.so

- 注意

调用前必须使能视频层。

- 相关主题

[MI_DISP_GetLcdParam](#) [mi_disp_gethdmiparam]

2.38. MI_DISP_GetLcdParam

- 功能

获取CVBS输出设备参数。

- 语法

```
MI_S32 MI_DISP_GetCvbsParam(MI_DISP_DEV DispDev,  
MI_DISP_CvbsParam_t *pstCvbsParam);
```

- 形参

参数名称	描述	输入/输出
DispDev	视频输出设备号	输入
pstCvbsParam	CVBS图像输出效果结构体指针	输出

- 返回值
 - 0 成功。
 - 非0 失败，详情参照[错误码](#) [jump]。
- 依赖
 - 头文件：mi_disp.h / mi_disp_datatype.h
 - 库文件：libmi_disp.a / libmi_disp.so

- 注意

调用前必须使能视频层。

- 相关主题

[MI_DISP_SetCvbsParam](#) [#239-mi_disp_setcvbsparam]

2.39. MI_DISP_SetCvbsParam

- 功能

设定CVBS输出设备参数。

- 语法

```
MI_S32 MI_DISP_SetCvbsParam(MI_DISP_DEV DispDev,  
MI_DISP_CvbsParam_t *pstCvbsParam);
```

- 形参

参数名称	描述	输入/输出
DispDev	视频输出设备号	输入
pstCvbsParam	CVBS图像输出效果结构体指针	输入

- 返回值
 - 0 成功。
 - 非0 失败，详情参照[错误码](#) [jump]。
- 依赖
 - 头文件：mi_disp.h / mi_disp_datatype.h
 - 库文件：libmi_disp.a / libmi_disp.so

- 注意

调用前必须使能视频层。

- 相关主题

[MI_DISP_GetCvbsParam](#) [#238-mi_disp_getcvbsparam]

2.40. MI_DISP_DeviceGetColorTempeture

- 功能

获取图像输出色温参数。

- 语法

```
MI_S32 MI_DISP_DeviceGetColorTempeture(MI_DISP_DEV DispDev,  
MI_DISP_ColorTemperature_t *pstColorTempInfo);
```

- 形参

参数名称	描述	输入/输出
DispDev	视频输出设备号	输入
pstColorTempInfo	图像输出色温参数结构体指针	输出

- 返回值
 - 0 成功。
 - 非0 失败，详情参照[错误码](#) [jump]。
- 依赖
 - 头文件：mi_disp.h / mi_disp_datatype.h
 - 库文件：libmi_disp.a / libmi_disp.so
- 注意
 - 目前只支持Takoyaki。
 - 调用前必须使能视频层。
- 相关主题

[MI_DISP_DeviceSetColorTemperture](#) [#239-mi_disp_devicesetcolortemperture]

2.41. MI_DISP_DeviceSetColorTemperture

- 功能

设定图像输出色温参数。
- 语法

```
MI_S32 MI_DISP_DeviceSetColorTemperture(MI_DISP_DEV DispDev,  
MI_DISP_ColorTemperature_t *pstColorTempInfo);
```

- 形参

参数名称	描述	输入/输出
DispDev	视频输出设备号	输入
pstColorTempInfo	图像输出色温参数结构体指针	输入

- 返回值
 - 0 成功。
 - 非0 失败，详情参照[错误码](#) [jump]。
- 依赖
 - 头文件：mi_disp.h / mi_disp_datatype.h
 - 库文件：libmi_disp.a / libmi_disp.so
- 注意
 - 目前只支持Takoyaki。
 - 调用前必须使能视频层。
- 相关主题

[MI_DISP_DeviceGetColorTemperture](#) [#240-mi_disp_devicegetcolortemperture]

2.42. MI_DISP_DeviceSetGammaParam

- 功能

设定图像输出Gamma参数。
- 语法

```
MI_S32 MI_DISP_DeviceSetGammaParam(MI_DISP_DEV DispDev,  
MI_DISP_GammaParam_t* pstGammaParam);
```

- 形参

参数名称	描述	输入/输出
DispDev	视频输出设备号	输入
pstGammaParam	图像输出Gamma参数结构体指针	输入

- 返回值
 - 0 成功。
 - 非0 失败，详情参照[错误码](#) [jump]。
- 依赖
 - 头文件：mi_disp.h / mi_disp_datatype.h
 - 库文件：libmi_disp.a / libmi_disp.so
- 注意
 - 目前只支持Takoyaki。
 - 调用前必须使能视频层。

2.43. MI_DISP_SetVideoLayerRotateMode

- 功能

设定视频层旋转参数。
- 语法

```
MI_S32 MI_DISP_SetVideoLayerRotateMode(MI_DISP_LAYER DispLayer,
MI_DISP_RotateConfig_t *pstRotateConfig);
```

- 形参

参数名称	描述	输入/输出
DispLayer	视频输出视频层号	输入
pstRotateConfig	图像输出旋转参数结构体指针	输入

- 返回值
 - 0 成功。
 - 非0 失败，详情参照[错误码](#) [jump]。
- 依赖
 - 头文件：mi_disp.h / mi_disp_datatype.h
 - 库文件：libmi_disp.a / libmi_disp.so
- 注意
 - 目前只支持Takoyaki。
 - 调用前必须使能视频层。

2.44. MI_DISP_ClearInputPortBuffer

- 功能

清除当前显示窗口视频数据。
- 语法

```
MI_S32 MI_DISP_ClearInputPortBuffer(MI_DISP_LAYER DispLayer,
MI_DISP_INPUTPORT LayerInputPort, MI_BOOL bClrAll);
```

- 形参

参数名称	描述	输入/输出
DispLayer	视频输出视频层号	输入
LayerInputPort	视频输入端口号	输入
bClrAll	是否清除当前显示内容	输入

- 返回值
 - 0 成功。
 - 非0 失败，详情参照[错误码](#) [jump]。
- 依赖
 - 头文件：mi_disp.h / mi_disp_datatype.h
 - 库文件：libmi_disp.a / libmi_disp.so
- 注意

调用前必须使能视频层。

2.45. MI_DISP_InitDev

- 功能

初始化disp设备。
- 语法

```
MI_S32 MI_DISP_InitDev(MI_DISP_InitParam_t *pstInitParam);
```

- 形参

参数名称	描述	输入/输出
pstInitParam	设备初始化参数 暂时没有用到，可以配置为NULL。	输入

- 返回值
 - 0 成功。
 - 非0 失败，详情参照[错误码 \[#jump\]](#)。
- 依赖
 - 头文件：mi_disp.h / mi_disp_datatype.h
 - 库文件：libmi_disp.a / libmi_disp.so
- 注意

如果本接口在调用任意的DISP API之前没有调用，内部会自动初始化设备。

2.46. MI_DISP_DeInitDev

- 功能
反初始化disp设备。
- 语法

```
MI_S32 MI_DISP_DeInitDev(void);
```

- 返回值
 - 0 成功。
 - 非0 失败，详情参照[错误码 \[#jump\]](#)。
 - 依赖
 - 头文件：mi_disp.h / mi_disp_datatype.h
 - 库文件：libmi_disp.a / libmi_disp.so
 - 注意
 - 此函数必须在初始化设备后调用，否则返回失败。
 - 如果本接口在app退出前没有调用，内部会自动反初始化设备。
-

2.47. MI_DISP_SetWBCSource

- 功能

设置视频回写设备的回写源，可设置从设备回写还是从设备的视频层回写。

- 语法

```
MI_S32 MI_DISP_SetWBCSource(MI_DISP_WBC DispWbc, const
MI_DISP_WBC_Source_t *pstWbcSource);
```

- 形参

参数名称	描述	输入/输出
DispWbc	回写设备号。	输入
pstWbcSource	回写源结构体指针。	输入

- 返回值

- 0 成功。
- 非0 失败，详情参照[错误码](#) [jump]。

- 依赖

- 头文件：mi_disp.h / mi_disp_datatype.h
- 库文件：libmi_disp.a / libmi_disp.so

- 注意

- 暂不支持。
- u32SourceId 只支持0/1。

- 举例

```
MI_DISP_WBC_Source_t stWbcSource;
MI_DISP_WBC_Attr_t stWbcAttr;

stWbcSource.eSourceType = MI_DISP_WBC_SOURCE_DEV;
stWbcSource.u32SourceId = 0;
MI_DISP_SetWBCSource(0, &stWbcSource);

stWbcAttr.stTargetSize.u32Width = 720;
stWbcAttr.stTargetSize.u32Height = 576;
```

```

stWbcAttr.ePixelFormat = E_MI_SYS_PIXEL_FRAME_YUV_SEMIPLANAR_420;
MI_DISP_SetWBCAttr(0, &stWbcAttr);
MI_DISP_EnableWBC(0);

stSrcChnPort.eModId = E_MI_MODULE_ID_WBC;
stSrcChnPort.u32DevId = 0;
stSrcChnPort.u32ChnId = 0;
stSrcChnPort.u32PortId = 0;

stDstChnPort.eModId = E_MI_MODULE_ID_DISP;
stDstChnPort.u32DevId = 1;
stDstChnPort.u32ChnId = 0;
stDstChnPort.u32PortId = 0;

MI_SYS_BindChnPort(0, &stSrcChnPort, &stDstChnPort, 30, 30);

```

- 相关主题

[MI_DISP_GetWBCSource](#) [#248-mi_disp_getwbcsource]

[MI_DISP_SetWBCAttr](#) [#249-mi_disp_setwbccattr]

[MI_DISP_GetWBCAttr](#) [#250-mi_disp_getwbccattr]

[MI_DISP_EnableWBC](#) [#251-mi_disp_enablewbc]

[MI_DISP_DisableWBC](#) [#252-mi_disp_disablewbc]

2.48. MI_DISP_GetWBCSource

- 功能

获取视频回写设备的回写源。

- 语法

```

MI_S32 MI_DISP_GetWBCSource(MI_DISP_WBC DispWbc,
MI_DISP_WBC_Source_t *pstWbcSource);

```

- 形参

参数名称	描述	输入/输出
DispWbc	回写设备号。	输入
pstWbcSource	回写源结构体指针。	输出

- 返回值
 - 0 成功。
 - 非0 失败，详情参照[错误码](#) [jump]。
- 依赖
 - 头文件：mi_disp.h / mi_disp_datatype.h
 - 库文件：libmi_disp.a / libmi_disp.so
- 相关主题

[MI_DISP_SetWBCSource](#) [#247-mi_disp_setwbcsource]

[MI_DISP_SetWBCAttr](#) [#249-mi_disp_setwbccattr]

[MI_DISP_GetWBCAttr](#) [#250-mi_disp_getwbccattr]

[MI_DISP_EnableWBC](#) [#251-mi_disp_enablewbc]

[MI_DISP_DisableWBC](#) [#252-mi_disp_disablewbc]

2.49. MI_DISP_SetWBCAttr

- 功能

设置视频回写设备属性。
- 语法

```
MI_S32 MI_DISP_SetWBCAttr(MI_DISP_WBC DispWbc, const
MI_DISP_WBC_Attr_t *pstWbcAttr);
```

- 形参

参数名称	描述	输入/输出
DispWbc	回写设备号。	输入
pstWbcAttrs	回写设备属性结构体指针。	输入

- 返回值
 - 0 成功。
 - 非0 失败，详情参照[错误码](#) [jump]。
- 依赖
 - 头文件：mi_disp.h / mi_disp_datatype.h
 - 库文件：libmi_disp.a / libmi_disp.so
- 相关主题

[MI_DISP_SetWBCSource](#) [#247-mi_disp_setwbcsource]

[MI_DISP_GetWBCSource](#) [#248-mi_disp_getwbcsource]

[MI_DISP_GetWBCAttr](#) [#250-mi_disp_getwbcattr]

[MI_DISP_EnableWBC](#) [#251-mi_disp_enablewbc]

[MI_DISP_DisableWBC](#) [#252-mi_disp_disablewbc]

2.50. MI_DISP_GetWBCAttr

- 功能

获取视频回写设备属性。
- 语法

```
MI_S32 MI_DISP_GetWBCAttr(MI_DISP_WBC DispWbc,  
MI_DISP_WBC_Attr_t *pstWbcAttr);
```

- 形参

参数名称	描述	输入/输出
DispWbc	回写设备号。	输入
pstWbcAttrs	回写设备属性结构体指针。	输出

- 返回值
 - 0 成功。
 - 非0 失败，详情参照[错误码](#) [jump]。
- 依赖
 - 头文件：mi_disp.h / mi_disp_datatype.h
 - 库文件：libmi_disp.a / libmi_disp.so
- 相关主题

[MI_DISP_SetWBCSource](#) [#247-mi_disp_setwbcsource]

[MI_DISP_GetWBCSource](#) [#248-mi_disp_getwbcsource]

[MI_DISP_SetWBCAttr](#) [#249-mi_disp_setwbcattr]

[MI_DISP_EnableWBC](#) [#251-mi_disp_enablewbc]

[MI_DISP_DisableWBC](#) [#252-mi_disp_disablewbc]

2.51. MI_DISP_EnableWBC

- 功能

使能视频回写设备。
- 语法

```
MI_S32 MI_DISP_EnableWBC(MI_DISP_WBC DispWbc);
```

- 形参

参数名称	描述	输入/输出
DispWbc	回写设备号。	输入

- 返回值
 - 0 成功。
 - 非0 失败，详情参照[错误码](#) [jump]。
- 依赖
 - 头文件：mi_disp.h / mi_disp_datatype.h
 - 库文件：libmi_disp.a / libmi_disp.so
- 相关主题

[MI_DISP_SetWBCSource](#) [#247-mi_disp_setwbcsource]

[MI_DISP_GetWBCSource](#) [#248-mi_disp_getwbcsource]

[MI_DISP_SetWBCAttr](#) [#249-mi_disp_setwbccattr]

[MI_DISP_GetWBCAttr](#) [#250-mi_disp_getwbccattr]

[MI_DISP_DisableWBC](#) [#252-mi_disp_disablewbc]

2.52. MI_DISP_DisableWBC

- 功能
禁用视频回写设备。
- 语法

```
MI_S32 MI_DISP_DisableWBC(MI_DISP_WBC DispWbc);
```

- 形参

参数名称	描述	输入/输出
DispWbc	回写设备号。	输入

- 返回值
 - 0 成功。
 - 非0 失败，详情参照[错误码](#) [#jump]。
- 依赖
 - 头文件：mi_disp.h / mi_disp_datatype.h
 - 库文件：libmi_disp.a / libmi_disp.so
- 相关主题

[MI_DISP_SetWBCSource](#) [#247-mi_disp_setwbcsource]

[MI_DISP_GetWBCSource](#) [#248-mi_disp_getwbcsource]

[MI_DISP_SetWBCAttr](#) [#249-mi_disp_setwbcattr]

[MI_DISP_GetWBCAttr](#) [#250-mi_disp_getwbcattr]

[MI_DISP_EnableWBC](#) [#251-mi_disp_enablewbc]

3. DISP 数据类型

3.1. 数据类型定义

数据类型	定义
MI_DISP_DEV [#32-mi_disp_dev]	定义DISP_DEV类型
MI_DISP_LAYER [#33-mi_disp_layer]	定义DISP_LAYER类型
MI_DISP_INPUTPORT [#34-mi_disp_inputport]	定义LAYER_INPUTPORT类型
MI_DISP_Interface_e [#35-mi_disp_interface_e]	定义DISP视频输出接口
MI_DISP_IntfSync_e [#36-mi_disp_intfsync_e]	定义DISP视频输出timing
数据类型 SyncInfo_t [#37-mi_disp_syncinfo_t]	定义DISP视频输出时序相关参数

MI_DISP_PubAttr_t [#38-mi_disp_pubattr_t]	定义 DISP公共属性
MI_DISP_DevAttachMode_e [#39-mi_disp_devattachmode_e]	定义DISP视频同源输出模式
MI_DISP_DevAttachAttr_t [#310-mi_disp_devattachattr_t]	定义DISP视频同源输出属性
MI_DISP_Csc_t [#311-mi_disp_csc_t]	定义 DISP 颜色转换信息
MI_DISP_CscMatrix_e [#312-mi_disp_cscmatrix_e]	定义 DISP 颜色转换矩阵
MI_DISP_VgaParam_t [#313-mi_disp_vgaparam_t]	定义 DISP VGA输出参数信息
MI_DISP_HdmiParam_t [#314-mi_disp_hdmiparam_t]	定义 DISP HDMI输出参数信息
MI_DISP_LcdParam_t [#315-mi_disp_lcdparam_t]	定义DISP LCD输出参数信息
MI_DISP_CvbsParam_t [#316-mi_disp_cvbsparam_t]	定义 DISP CVBS输出图像参数
MI_DISP_ColorTemperature_t [#317-mi_disp_colortemperature_t]	定义DISP视频输出色温参数
MI_DISP_GammaParam_t [#318-mi_disp_gammaparam_t]	定义DISP视频输出Gamma参数
MI_DISP_VideoLayerSize_t [#319-mi_disp_videolayersize_t]	定义 DISP视频层画面大小
MI_DISP_VideoLayerAttr_t [#320-mi_disp_videolayerattr_t]	定义 DISP视频层属性
MI_DISP_RotateMode_e [#321-mi_disp_rotatemode_e]	定义 DISP窗口属性
MI_DISP_RotateConfig_t [#322-mi_disp_rotateconfig_t]	定义DISP视频旋转参数
MI_DISP_VidWinRect_t [#323-mi_disp_vidwinrect_t]	定义DISP视频输出窗口信息
MI_DISP_InputPortAttr_t [#324-mi_disp_inputportattr_t]	定义 DISP输入端口属性
MI_DISP_Position_t [#325-mi_disp_position_t]	定义 DISP输入端口位置

MI_DISP_SyncMode_e [#326-mi_disp_syncmode_e]	定义 DISP同步模式
MI_DISP_InputPortStatus_e [#327-mi_disp_inputportstatus_e]	定义 DISP输入端口状态类型
MI_DISP_QueryChannelStatus_t [#328-mi_disp_querychannelstatus_t]	定义 DISP输入端口状态信息
MI_DISP_VideoFrame_t [#329-mi_disp_videoframe_t]	定义 DISP视频帧信息
MI_DISP_InitParam_t [#330-mi_disp_initparam_t]	定义DISP设备初始化参
MI_DISP_WBC [#331-mi_disp_wbc]	定义 DISP 颜色转换矩阵
MI_DISP_WBC_SourceType_e [#332-mi_disp_wbc_sourcetype_e]	视频回写设备捕获数据的源类型
MI_DISP_WBC_Source_t [#333-mi_disp_wbc_source_t]	视频回写设备回写源
MI_DISP_WBC_TargetSize_t [#334-mi_disp_wbc_targetsize_t]	视频回写的目标大小
MI_DISP_WBC_Attr_t [#335-mi_disp_wbc_attr_t]	视频回写设备属性

3.2. MI_DISP_DEV

- 说明
定义DISP_DEV类型。
- 定义

```
typedef MI_S32 MI_DISP_DEV;
```

3.3. MI_DISP_LAYER

- 说明
定义DISP LAYER类型。

DISP以video layer作为输出单位，对于有多个Input Port的DISP来说，所有Input Port最终拼接为一个video layer输出到显示器；

对于只有一个Input Port的DISP，Input Port size等于video layer size。

- 定义

```
typedef MI_S32 MI_DISP_LAYER;
```

3.4. MI_DISP_INPUTPORT

- 说明

定义 LAYER_INPUTPORT类型。

- 定义

```
typedef MI_S32 MI_DISP_INPUTPORT;
```

3.5. MI_DISP_Interface_e

- 说明

定义视频输出接口。

- 定义

```
typedef enum
{
    E_MI_DISP_INTF_CVBS = 0,
    E_MI_DISP_INTF_YPBPR,
    E_MI_DISP_INTF_VGA,
    E_MI_DISP_INTF_BT656,
    E_MI_DISP_INTF_BT1120,
    E_MI_DISP_INTF_HDMI,
    E_MI_DISP_INTF_LCD,
    E_MI_DISP_INTF_BT656_H,
    E_MI_DISP_INTF_BT656_L,
    E_MI_DISP_INTF_TTL,
    E_MI_DISP_INTF_MIPIDSI,
    E_MI_DISP_INTF_TTL_SPI_IF,
    E_MI_DISP_INTF_SRGB,
    E_MI_DISP_INTF_MCU,
```

```
E_MI_DISP_INTF_MCU_NOFLM,  
E_MI_DISP_INTF_BT601,  
E_MI_DISP_INTF_MAX,  
}MI_DISP_Interface_e;
```

- 相关数据类型及接口

[MI_DISP_PubAttr_t](#) [#38-mi_disp_pubattr_t]

[MI_DISP_SetPubAttr](#) [#24-mi_disp_setpubattr]

3.6. MI_DISP_IntfSync_e

- 说明

定义 DISP timing类型。

- 定义

```
Typedef enum  
{  
    E_MI_DISP_OUTPUT_PAL = 0,  
    E_MI_DISP_OUTPUT_NTSC,  
    E_MI_DISP_OUTPUT_960H_PAL,  
    /* ITU-R BT.1302 960 x 576 at 50 Hz (interlaced)*/  
    E_MI_DISP_OUTPUT_960H_NTSC,  
    /* ITU-R BT.1302 960 x 480 at 60 Hz (interlaced)*/  
    E_MI_DISP_OUTPUT_1080P24,  
    E_MI_DISP_OUTPUT_1080P25,  
    E_MI_DISP_OUTPUT_1080P30,  
  
    E_MI_DISP_OUTPUT_720P50,  
    E_MI_DISP_OUTPUT_720P60,  
    E_MI_DISP_OUTPUT_1080I50,  
    E_MI_DISP_OUTPUT_1080I60,  
    E_MI_DISP_OUTPUT_1080P50,  
    E_MI_DISP_OUTPUT_1080P60,  
  
    E_MI_DISP_OUTPUT_576P50,  
    E_MI_DISP_OUTPUT_480P60,  
  
    E_MI_DISP_OUTPUT_640x480_60,  
    /* VESA 640 x 480 at 60 Hz (non-interlaced) CVT */  
    E_MI_DISP_OUTPUT_800x600_60,  
    /* VESA 800 x 600 at 60 Hz (non-interlaced) */  
    E_MI_DISP_OUTPUT_1024x768_60,
```

```

/* VESA 1024 x 768 at 60 Hz (non-interlaced) */
E_MI_DISP_OUTPUT_1280x1024_60,
/* VESA 1280 x 1024 at 60 Hz (non-interlaced) */
E_MI_DISP_OUTPUT_1366x768_60,
/* VESA 1366 x 768 at 60 Hz (non-interlaced) */
E_MI_DISP_OUTPUT_1440x900_60,
/* VESA 1440 x 900 at 60 Hz (non-interlaced) CVT Compliant
*/
E_MI_DISP_OUTPUT_1280x800_60,
/* 1280*800@60Hz VGA@60Hz*/
E_MI_DISP_OUTPUT_1680x1050_60,
/* VESA 1680 x 1050 at 60 Hz (non-interlaced) */
E_MI_DISP_OUTPUT_1920x2160_30,
/* 1920x2160_30 */
E_MI_DISP_OUTPUT_1600x1200_60,
/* VESA 1600 x 1200 at 60 Hz (non-interlaced) */
E_MI_DISP_OUTPUT_1920x1200_60,
/* VESA 1920 x 1600 at 60 Hz (non-interlaced) CVT (Reduced
Blanking)*/
E_MI_DISP_OUTPUT_2560x1440_30, /* 2560x1440_30 */
E_MI_DISP_OUTPUT_2560x1440_50, /* 2560x1440_50 */
E_MI_DISP_OUTPUT_2560x1440_60, /* 2560x1440_60 */
E_MI_DISP_OUTPUT_2560x1600_60, /* 2560x1600_60 */
E_MI_DISP_OUTPUT_3840x2160_25, /* 3840x2160_25 */
E_MI_DISP_OUTPUT_3840x2160_30, /* 3840x2160_30 */
E_MI_DISP_OUTPUT_3840x2160_60, /* 3840x2160_60 */
E_MI_DISP_OUTPUT_1920x1080_59.94, /*1920x1080_59.94*/
E_MI_DISP_OUTPUT_1920x1080_29.97, /*1920x1080_29.97*/
E_MI_DISP_OUTPUT_1280x720_59.94, /*1280x720_59.94*/
E_MI_DISP_OUTPUT_1280x720_29.97, /*1280x720_29.97*/
E_MI_DISP_OUTPUT_USER,
E_MI_DISP_OUTPUT_MAX
} MI_DISP_IntfSync_e;

```

- 成员

各个Timing的定义，LCD显示应该使用E_MI_DISP_OUTPUT_USER。

- 相关数据类型及接口

[MI_DISP_PubAttr_t](#) [#38-mi_disp_pubattr_t]

[MI_DISP_SetPubAttr](#) [#24-mi_disp_setpubattr]

3.7. MI_DISP_SyncInfo_t

- 说明

定义DISP输出屏参信息。

- 定义

```
typedef struct MI_DISP_SyncInfo_s
{
    MI_BOOL    bSynm;        /* sync mode(0:timing,as BT.656;
1:signal,as LCD) */
    MI_BOOL    bIop;        /* interlaced or progressive
display(0:i; 1:p) */
    MI_U8      u8Intfb;     /* interlace bit width while output */

    MI_U16     u16VStart ;   /* vertical de start */
    MI_U16     u16Vact ;    /* vertical active area */
    MI_U16     u16Vbb;      /* vertical back blank porch */
    MI_U16     u16Vfb;      /* vertical front blank porch */

    MI_U16     u16HStart;    /* horizontal de start */
    MI_U16     u16Hact;     /* horizontal active area */
    MI_U16     u16Hbb;      /* horizontal back blank porch */
    MI_U16     u16Hfb;      /* horizontal front blank porch */
    MI_U16     u16Hmid;     /* bottom horizontal active area */

    MI_U16     u16Bvact;    /* bottom vertical active area */
    MI_U16     u16Bvbb;     /* bottom vertical back blank porch */
    MI_U16     u16Bvfb;     /* bottom vertical front blank porch */

    MI_U16     u16Hpw;      /* horizontal pulse width */
    MI_U16     u16Vpw;      /* vertical pulse width */

    MI_BOOL    bIdv;        /* inverse data valid of output */
    MI_BOOL    bIhs;        /* inverse horizontal synch signal */
    MI_BOOL    bIvs;        /* inverse vertical synch signal */
    MI_U32     u32FrameRate;
} MI_DISP_SyncInfo_t
```

- 成员

成员名称	描述
u16VStart	场有效开始。一般等于场同步信号脉宽+场同步信号后肩
u16Vact	场有效行数
u16Vbb	场同步信号后肩
u16Vfb	场同步信号前肩
u16HStart	行有效开始。一般等于行同步信号脉宽+行同步信号后肩
u16Hact	行有效像素点数
u16Hbb	行同步信号后肩
u16Hfb	行同步信号前肩
u16Hpw	行同步信号脉宽
u16Vpw	场同步信号脉宽
u32Framerate	帧率

表中未列参数暂未使用到

- 注意事项

LCD显示时才需要配置屏参信息。

- 相关数据类型及接口

[MI_DISP_PubAttr_t](#) [#38-mi_disp_pubattr_t]

[MI_DISP_SetPubAttr](#) [#24-mi_disp_setpubattr]

3.8. MI_DISP_PubAttr_t

- 说明

定义 DISP公共属性。

- 定义

```
typedef struct MI_DISP_PubAttr_s
{
    MI_U32      u32BgColor;          /* Background color of a
device, in YUYV format. */

    MI_DISP_Interface_e    eIntfType;      /* Type of a V0
interface */

    MI_DISP_IntfSync_e      eIntfSync;      /* Type of a
V0 interface timing */

    MI_DISP_SyncInfo_t      stSyncInfo;      /*
Information about V0 interface timings */

} MI_DISP_PubAttr_t;
```

- 成员

成员名称	描述
u32BgColor	设定背景颜色
u32IntfType	接口定义: MI_DISP_Interface_e [#35-mi_disp_interface_e]
eIntfSync	接口时序定义： MI_DISP_IntfSync_e [#36-mi_disp_intfsync_e]
stSyncInfo	接口自定义时序定义： MI_DISP_SyncInfo_t [#37-mi_disp_syncinfo_t]

- 注意事项

stSyncInfo是针对用户选择E_MI_DISP_OUTPUT_USER，即Timing自定义的Case.

- 相关数据类型及接口

[MI_DISP_PubAttr_t](#) [#38-mi_disp_pubattr_t]
[MI_DISP_SetPubAttr](#) [#24-mi_disp_setpubattr]

3.9. MI_DISP_DevAttachMode_e

- 说明

定义 DISP 视频同源输出模式。

- 定义

```
typedef enum
{
    E_MI_DISP_ATTACH_DEFAULT = 0,
    E_MI_DISP_ATTACH_OSD_MODE,
    E_MI_DISP_ATTACH_VIDEO_MODE,
}MI_DISP_DevAttachMode_e;
```

- 成员

成员名称	描述
E_MI_DISP_ATTACH_DEFAULT	同源输出默认模式
E_MI_DISP_ATTACH_OSD_MODE	输出叠加OSD的视频画面
E_MI_DISP_ATTACH_VIDEO_MODE	仅输出视频画面

- 相关数据类型及接口

[MI_DISP_DeviceAttach](#) [#26-mi_disp_deviceattach]

[MI_DISP_DevAttachAttr_t](#) [#310-mi_disp_devattachattr_t]

3.10. MI_DISP_DevAttachAttr_t

- 说明

定义 DISP 视频同源输出属性。

- 定义

```
typedef struct MI_DISP_DevAttachAttr_s
{
```

```
MI_DISP_DevAttachMode_e eDevAttachMode;
}MI_DISP_DevAttachAttr_t;
```

- 成员

成员名称	描述
eDevAttachMode	设定视频同源输出模式。

- 相关数据类型及接口

[MI_DISP_DeviceAttach](#) [#26-mi_disp_deviceattach]

3.11. MI_DISP_Csc_t

- 说明

定义 DISP 颜色转换信息。

- 定义

```
typedef struct MI_DISP_Csc_s
{
    MI_DISP_CscMatrix_e eCscMatrix;
    MI_U32 u32Luma;                /* luminance: 0 ~ 100
default: 50 */

    MI_U32 u32Contrast;            /* contrast : 0 ~ 100
default: 50 */

    MI_U32 u32Hue;                 /* hue      : 0 ~ 100
default: 50 */

    MI_U32 u32Saturation;          /* saturation: 0 ~ 100
default: 50 */

} MI_DISP_Csc_t;
```

- 成员

成员名称	描述
eCscMatrix	颜色转换矩阵
u32Luma	亮度调节
u32Contrast	对比度调节
u32Hue	色度调节
u32Saturation	饱和度调节

- 注意事项

目前只支持 **Taiyaki** 、 **Takoyaki** 。

- 相关数据类型及接口

[MI_DISP_GetVgaParam](#) [#232-mi_disp_getvgaparam]

[MI_DISP_SetVgaParam](#) [#233-mi_disp_setvgaparam]

[MI_DISP_GetHdmiParam](#) [#mi_disp_gethdmiparam]

[MI_DISP_SetHdmiParam](#) [#235-mi_disp_sethdmiparam]

[MI_DISP_GetLcdParam](#) [#236-mi_disp_getlcdparam]

[MI_DISP_SetLcdParam](#) [#237-mi_disp_setlcdparam]

3.12. MI_DISP_CscMatrix_e

- 说明

定义 DISP 颜色转换矩阵。

- 定义

```
typedef enum
{
    E_MI_DISP_CSC_MATRIX_BYPASS = 0,
    /* do not change color space */
}
```

```

E_MI_DISP_CSC_MATRIX_BT601_TO_RGB_PC,
/* change color space from BT.601 to RGB */

E_MI_DISP_CSC_MATRIX_BT709_TO_RGB_PC,
/* change color space from BT.709 to RGB */

E_MI_DISP_CSC_MATRIX_RGB_TO_BT601_PC,
/* change color space from RGB to BT.601 */

E_MI_DISP_CSC_MATRIX_RGB_TO_BT709_PC,
/* change color space from RGB to BT.709 */

E_MI_DISP_CSC_MATRIX_NUM

} MI_DISP_CscMatrix_e;

```

- 成员

成员名称	描述
E_MI_DISP_CSC_MATRIX_BYPASS	不做颜色转换
E_MI_DISP_CSC_MATRIX_BT601_TO_RGB_PC	BT.601到RGB色彩空间的CSC矩阵
E_MI_DISP_CSC_MATRIX_BT709_TO_RGB_PC	BT.709到RGB色彩空间的CSC矩阵
E_MI_DISP_CSC_MATRIX_RGB_TO_BT601_PC	RGB到BT.601 色彩空间的CSC矩阵
E_MI_DISP_CSC_MATRIX_RGB_TO_BT709_PC	RGB到BT.709 色彩空间的CSC矩阵

- 注意事项

目前只支持 **Taiyaki** 、 **Takoyaki** 。

- 相关数据类型及接口

[MI_DISP_GetVgaParam](#) [#232-mi_disp_getvgaparam]

[MI_DISP_SetVgaParam](#) [#233-mi_disp_setvgaparam]

[MI_DISP_GetHdmiParam](#) [#mi_disp_gethdmiparam]

[MI_DISP_SetHdmiParam](#) [#235-mi_disp_sethdmiparam]

[MI_DISP_GetLcdParam](#) [#236-mi_disp_getlcdparam]

3.13. MI_DISP_VgaParam_t

- 说明
定义 DISP VGA设定参数信息。
- 定义

```
typedef struct MI_DISP_VgaParam_s
{
    MI_DISP_Csc_t stCsc;           /* color space */

    MI_U32 u32Gain;                /* current gain of VGA signals.
    [0, 64). default:0x30 */

    MI_U32 u32Sharpness;

} MI_DISP_VgaParam_t;
```

- 成员

成员名称	描述
stCsc	色彩转换信息定义
u32Gain	信号强度增益
u32Sharpness	锐利度定义

- 注意事项
目前只支持 **Taiyaki** 。
- 相关数据类型及接口

[MI_DISP_Csc_t](#) [#39-mi_disp_csc_t]
[MI_DISP_GetVgaParam](#) [#232-mi_disp_getvgaparam]

3.14. MI_DISP_HdmiParam_t

- 说明
定义 DISP HDMI设定参数信息。
- 定义

```
typedef struct MI_DISP_HdmiParam_s
{
    MI_DISP_Csc_t stCsc;                /* color space */
    MI_U32 u32Gain;                    /* current gain of HDMI signals. [0, 64). default:0x30 */
    MI_U32 u32Sharpness;
} MI_DISP_HdmiParam_t;
```

- 成员

成员名称	描述
stCsc	色彩转换信息定义
u32Gain	信号强度增益
u32Sharpness	锐利度定义

- 注意事项
目前只支持 **Taiyaki**。
- 相关数据类型及接口

[MI_DISP_Csc_t](#) [#39-mi_disp_csc_t]
[MI_DISP_GetHdmiParam](#) [#mi_disp_gethdmiparam]

3.15. MI_DISP_LcdParam_t

- 说明
定义 DISP LCD输出图像参数。
- 定义

```
typedef struct MI_DISP_LcdParam_s
{
    MI_DISP_Csc_t stCsc;          /* color space */

    MI_U32 u32Sharpness;

} MI_DISP_LcdParam_t;
```

- 成员

成员名称	描述
stCsc	色彩转换信息定义
u32Sharpness	锐利度定义

- 注意事项
目前只支持 **Takoyaki**。
- 相关数据类型及接口

[MI_DISP_Csc_t](#) [#39-mi_disp_csc_t]
[MI_DISP_GetLcdParam](#) [#236-mi_disp_getlcdparam]
[MI_DISP_SetLcdParam](#) [#237-mi_disp_setlcdparam]

3.16. MI_DISP_CvbsParam_t

- 说明
定义 DISP CVBS输出图像参数。
- 定义

```
typedef struct MI_DISP_CvbsParam_s
{
    MI_DISP_Csc_t stCsc;           /* color space */
    MI_U32 u32Sharpness;
} MI_DISP_CvbsParam_t;
```

- 成员

成员名称	描述
stCsc	色彩转换信息定义
u32Sharpness	锐利度定义

- 相关数据类型及接口
[MI_DISP_Csc_t](#) [#39-mi_disp_csc_t]
[MI_DISP_GetCvbsParam](#) [#238-mi_disp_getcvbsparam]
[MI_DISP_SetCvbsParam](#) [#239-mi_disp_setcvbsparam]

3.17. MI_DISP_ColorTemperature_t

- 说明
定义视频输出图像色温参数
- 定义

```
typedef struct
{
    MI_U16 u16RedOffset;

    MI_U16 u16GreenOffset;

    MI_U16 u16BlueOffset;

    MI_U16 u16RedColor;  // 00~FF, 0x80 is no change

    MI_U16 u16GreenColor; // 00~FF, 0x80 is no change

    MI_U16 u16BlueColor; // 00~FF, 0x80 is no change

}MI_DISP_ColorTemperature_t;
```

- 成员

成员名称	描述
u16RedColor	色温矫正参数R分量
u16GreenColor	色温矫正参数G分量
u16BlueColor	色温矫正参数B分量

- 注意事项

目前只支持 **Takoyaki** 。

- 相关数据类型及接口

[MI_DISP_DeviceGetColorTemperture](#) [#240-mi_disp_devicegetcolortemperture]

[MI_DISP_DeviceSetColorTemperture](#) [#241-mi_disp_devicesetcolortemperture]

3.18. MI_DISP_GammaParam_t

- 说明

定义视频输出图像Gamma参数

- 定义

```
typedef struct
{
    MI_BOOL bEn;

    MI_U16 u16EntryNum;

    MI_U8 *pu8ColorR;

    MI_U8 *pu8ColorG;

    MI_U8 *pu8ColorB;

}MI_DISP_GammaParam_t;
```

- 成员

成员名称	描述
bEn	使能Gamma调整
u16EntryNum	Gamma table成员个数
pu8ColorR	R table指针
pu8ColorG	G table指针
pu8ColorB	B table 指针

- 注意事项

目前只支持 **Takoyaki** 。

- 相关数据类型及接口

[MI_DISP_DeviceSetGammaParam](#) [#242-mi_disp_devicesetgammaparam]

3.19. MI_DISP_VideoLayerSize_t

- 说明

定义 DISP layer层画面大小。

- 定义

```
typedef struct MI_DISP_VideoLayerSize_s
{
    MI_U32 u32Width;

    MI_U32 u32Height;
} MI_DISP_VideoLayerSize_t;
```

- 成员

成员名称	描述
u32Width	水平方向大小
u32Height	竖直方向大小

- 相关数据类型及接口

[MI_DISP_SetVideoLayerAttr](#) [#210-mi_disp_setvideolayerattr]

[MI_DISP_GetVideoLayerAttr](#) [#211-mi_disp_getvideolayerattr]

3.20. MI_DISP_VideoLayerAttr_t

- 说明

定义 DISP 视频层属性。

- 定义

```
typedef struct MI_DISP_VideoLayerAttr_s
```

```

{

    MI_DISP_VidWinRect_t    stDispWin;        /* Display
resolution */

    MI_DISP_VideoLayerSize_t stLayerSize;      /* Canvas size
of the video layer */

    MI_SYS_PixelFormat_e ePixFormat;          /* Pixel format of
the video layer */

} MI_DISP_VideoLayerAttr_t;

```

- 成员

成员名称	描述
stDispWin	输入端口显示位置
stLayerSize	视频层大小
ePixFormat	输入像素数据格式

- 相关数据类型及接口

[MI_DISP_SetVideoLayerAttr](#) [#210-mi_disp_setvideolayerattr]

[MI_DISP_GetVideoLayerAttr](#) [#211-mi_disp_getvideolayerattr]

3.21. MI_DISP_RotateMode_e

- 说明

定义 DISP 视频输出旋转角度。

- 定义

```

typedef enum

{

    E_MI_DISP_ROTATE_NONE,

```

```
E_MI_DISP_ROTATE_90,  
  
E_MI_DISP_ROTATE_180,  
  
E_MI_DISP_ROTATE_270,  
  
E_MI_DISP_ROTATE_NUM,  
  
}MI_DISP_RotateMode_e;
```

- 成员

成员名称	描述
E_MI_DISP_ROTATE_NONE	不做旋转
E_MI_DISP_ROTATE_90	顺时针旋转90度
E_MI_DISP_ROTATE_180	顺时针旋转180度
E_MI_DISP_ROTATE_270	顺时针旋转270度

- 注意事项

目前只支持Takoyaki。

- 相关数据类型及接口

[MI_DISP_SetVideoLayerRotateMode](#) [#243-mi_disp_setvideolayerrotatemode]

3.22. MI_DISP_RotateConfig_t

- 说明

定义 DISP 视频输出旋转参数。

- 定义

```
typedef struct MI_DISP_RotateConfig_s
```

```
{  
  
    MI_DISP_RotateMode_e eRotateMode;  
  
}MI_DISP_RotateConfig_t;
```

- 成员

成员名称	描述
MI_DISP_RotateConfig_t;	配置输出视频旋转

- 注意事项

目前只支持Takoyaki。

- 相关数据类型及接口

[MI_DISP_SetVideoLayerRotateMode](#) [#243-mi_disp_setvideolayerrotatemode]

3.23. MI_DISP_VidWinRect_t

- 说明

定义 DISP窗口属性。

- 定义

```
typedef struct MI_DISP_VidWinRect_s  
{  
  
    MI_U16 u16X;  
  
    MI_U16 u16Y;  
  
    MI_U16 u16Width;  
  
    MI_U16 u16Height;  
  
} MI_DISP_VidWinRect_t;
```


- 成员

成员名称	描述
u16X	水平方向起点
u16Y	竖直方向起点
u16Width	水平方向大小
u16Height	竖直方向大小

- 注意事项
 - 每个窗口位置的x, y, width, height须2pixels对齐。
 - 裁剪不能超出源区域。
- 相关数据类型及接口

[MI_DISP_SetZoomInWindow](#) [#231-mi_disp_setzoominwindow]

3.24. MI_DISP_InputPortAttr_t

- 说明

定义 DISP输入端口属性。
- 定义

```
typedef struct MI_DISP_InputPortAttr_s
{
    MI_DISP_VidWinRect_t stDispWin;          /* rect of video
out chn */

    MI_U16 u16SrcWidth;

    MI_U16 u16SrcHeight;

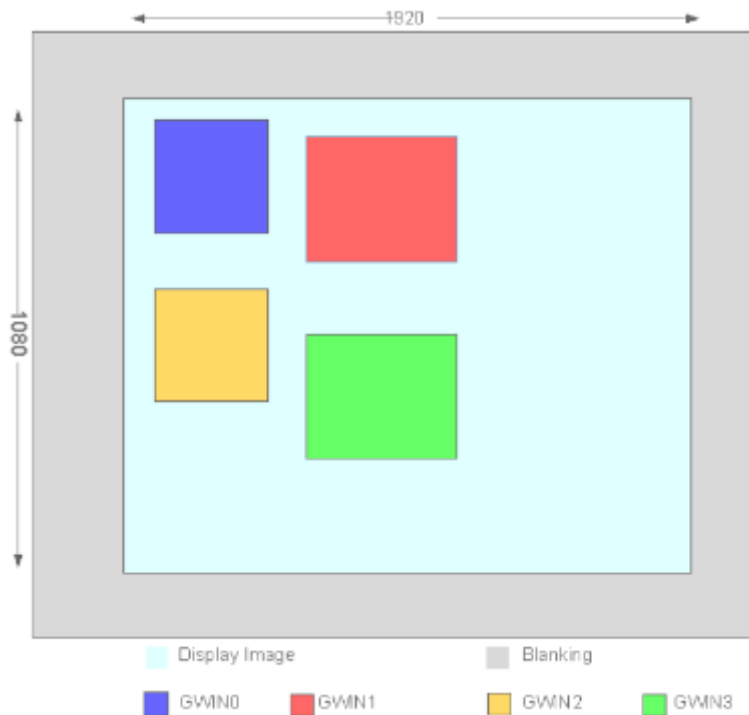
} MI_DISP_InputPortAttr_t;
```

- 成员

成员名称	描述
stDispWin	指定输入端口输出窗口位置及尺寸
u16SrcWidth	指定端口输入图像宽
u16SrcHeight	指定端口输入图像高

- 注意事项

- Takoyaki/Taiyaki系列芯片可以对每个port做scaling up (不支持scaling down) , H/V方向最大放大倍数为16倍。
- 如果芯片不支持独立对port做scaling up , 使用时注意u16SrcWidth要等于stDispWin 中定义的u16Width , u16SrcHeight要等于stDispWin中定义的u16Height。
- 对于有多个input port的video layer来说 , 每个port在video layer上的显示位置可以任意设置。
- Input port的显示位置不能与已Enable (包括Hide) 的port相互叠加 , 但已Disables的port可以叠加。
- 每个window的x, y, width, height须2pixels对齐。



- 相关数据类型及接口

[MI_DISP_SetInputPortAttr](#) [#220-mi_disp_setinputportattr]

[MI_DISP_GetInputPortAttr](#) [#221-mi_disp_getinputportattr]

3.25. MI_DISP_Position_t

- 说明

定义 DISP 输入端口位置。

- 定义

```
typedef struct MI_DISP_Position_s
{
    MI_U16 u16X;
    MI_U16 u16Y;
} MI_DISP_Position_t;
```

- 成员

成员名称	描述
u16X	水平方向起始点
u16Y	竖直方向起始点

- 相关数据类型及接口

[MI_DISP_GetInputPortDispPos](#) [#223-mi_disp_getinputportdisppos]

[MI_DISP_SetInputPortDispPos](#) [#222-mi_disp_setinputportdisppos]

3.26. MI_DISP_SyncMode_e

- 说明

定义 DISP同步模式。

- 定义

```
typedef enum
{
    E_MI_DISP_SYNC_MODE_INVALID = 0,
    E_MI_DISP_SYNC_MODE_CHECK_PTS,
    E_MI_DISP_SYNC_MODE_FREE_RUN,
    E_MI_DISP_SYNC_MODE_NUM,
} MI_DISP_SyncMode_e;
```

- 成员

成员名称	描述
E_MI_DISP_SYNC_MODE_INVALID	无效的同步模式
E_MI_DISP_SYNC_MODE_CHECK_PTS	检查PTS的同步模式
E_MI_DISP_SYNC_MODE_FREE_RUN	不检查PTS的同步模式

- 注意事项

目前暂不支持。

- 相关数据类型及接口

[MI_DISP_SetInputPortSyncMode](#) [#229-mi_disp_setinputportsyncmode]

3.27. MI_DISP_InputPortStatus_e

- 说明

定义 DISP输入端口状态类型。

- 定义

```
typedef enum
{
    E_MI_DISP_INPUTPORT_STATUS_INVALID = 0,
    E_MI_DISP_INPUTPORT_STATUS_PAUSE,
    E_MI_DISP_INPUTPORT_STATUS_RESUME,
    E_MI_DISP_INPUTPORT_STATUS_STEP,
    E_MI_DISP_INPUTPORT_STATUS_REFRESH,
    E_MI_DISP_INPUTPORT_STATUS_SHOW,
    E_MI_DISP_INPUTPORT_STATUS_HIDE,
    E_MI_DISP_INPUTPORT_STATUS_NUM,
}
```

```
} MI_DISP_InputPortStatus_e
```

- 成员

成员名称	描述
E_MI_DISP_INPUTPORT_STATUS_INVALID	无效的状态模式
E_MI_DISP_INPUTPORT_STATUS_PAUSE	暂停状态
E_MI_DISP_INPUTPORT_STATUS_RESUME	回复状态
E_MI_DISP_INPUTPORT_STATUS_STEP	步进状态
E_MI_DISP_INPUTPORT_STATUS_REFRESH	刷新状态
E_MI_DISP_INPUTPORT_STATUS_SHOW	显示状态
E_MI_DISP_INPUTPORT_STATUS_HIDE	隐藏状态

3.28. MI_DISP_QueryChannelStatus_t

- 说明

定义 DISP输入端口状态信息。

- 定义

```
typedef struct MI_DISP_QueryChannelStatus_s
{
    MI_BOOL bEnable;

    MI_DISP_InputPortStatus_e eStatus;
} MI_DISP_QueryChannelStatus_t;
```

- 成员

成员名称	描述
bEnable	输入端口使能状态
eStatus	输入端口状态类型

- 相关数据类型及接口

[MI_DISP_InputPortStatus_e](#) [#327-mi_disp_inputportstatus_e]

[MI_DISP_QueryInputPortStat](#) [#230-mi_disp_queryinputportstat]

3.29. MI_DISP_VideoFrame_t

- 说明

定义 DISP 视频帧信息。

- 定义

```
typedef struct MI_DISP_VideoFrame_s
{
    MI_U32          u32Width;

    MI_U32          u32Height;

    MI_SYS_PixelFormat_e  ePixelFormat;

    MI_PHY          aphyAddr[3];

    Void *          *pavirAddr[3];

    MI_U64          u64pts;

    MI_U32          u32PrivateData;

} MI_DISP_VideoFrame_t;
```

- 成员

成员名称	描述
u32Width	图像宽度
u32Height	图像高度
ePixelFormat	像素点格式
u32PhyAddr	图像数据物理地址
pVirAddr	图像数据虚拟地址
u64pts	图像数据时间戳
u32PrivateData	私有数据

- 注意事项

暂不支持。

- 相关数据类型及接口

[MI_DISP_GetScreenFrame](#) [#216-mi_disp_getscreenframe]

[MI_DISP_ReleaseScreenFrame](#) [#217-mi_disp_releasescreenframe]

3.30. MI_DISP_InitParam_t

- 说明

DISP设备初始化参数。

- 定义

```
typedef struct MI_DISP_InitParam_s
{
    MI_U32  u32DevId;

    MI_U8  *u8Data;
```



```
} MI_DISP_InitParam_t;
```

- 成员

成员名称	描述
u32DevId	设备ID
u8Data	数据指针buffer

- 相关数据类型及接口

[MI_DISP_InitDev](#) [#245-mi_disp_initdev]

3.31. MI_DISP_WBC

- 说明

定义DISP_WBC类型。

- 定义

```
typedef MI_S32 MI_DISP_WBC
```

3.32. MI_DISP_WBC_SourceType_e

- 说明

视频回写设备捕获数据的源类型，用于区别是从视频层回写还是从设备回写。

- 定义

```
typedef enum {  
  
    MI_DISP_WBC_SOURCE_DEV,  
  
    MI_DISP_WBC_SOURCE_VIDEO,
```

```
}MI_DISP_WBC_SourceType_e;
```

- 成员

成员名称	描述
MI_DISP_WBC_SOURCE_DEV	回写源是设备 (video+UI)
MI_DISP_WBC_SOURCE_VIDEO	回写源是视频层 (video only)

- 相关数据类型及接口

[MI_DISP_SetWBCSource](#) [#247-mi_disp_setwbcsource]

[MI_DISP_GetWBCSource](#) [#248-mi_disp_getwbcsource]

3.33. MI_DISP_WBC_Source_t

- 说明

视频回写设备回写源。

- 定义

```
typedef struct MI_DISP_WBC_Source_s
{
    MI_DISP_WBC_SourceType_e eSourceType;

    MI_U32 u32SourceId;
}MI_DISP_WBC_Source_t;
```

- 成员

成员名称	描述
eSourceType	回写源类型
u32SourceId	回写源的设备ID

- 相关数据类型及接口

[MI_DISP_SetWBCSource](#) [#247-mi_disp_setwbcsource]

[MI_DISP_GetWBCSource](#) [#248-mi_disp_getwbcsource]

3.34. MI_DISP_WBC_TargetSize_t

- 说明

视频回写设备的回写目标大小。

- 定义

```
typedef struct MI_DISP_WBC_TargetSize_s
{
    MI_U32 u32Width;

    MI_U32 u32Height;
}MI_DISP_WBC_TargetSize_t;
```

- 成员

成员名称	描述
u32Width	回写目标的宽
u32Height	回写目标的高

- 相关数据类型及接口

[MI_DISP_SetWBCAttr](#) [#249-mi_disp_setwbcattr]

[MI_DISP_GetWBCAttr](#) [#250-mi_disp_getwbcattr]

- 注意事项

WBC支持缩小，不支持放大。如果配置目标分辨率比源分辨率小，那么会自动缩小。

3.35. MI_DISP_WBC_Attr_t

- 说明

视频回写设备属性。

- 定义

```
typedef struct MI_DISP_WBC_Attr_s
{
    MI_DISP_WBC_TargetSize_t stTargetSize;
    MI_SYS_PixelFormat_e ePixelFormat;
}MI_DISP_WBC_Attr_t;
```

- 成员

成员名称	描述
stTargetSize	回写目标大小
ePixelFormat	回写图像的像素格式

- 相关数据类型及接口

[MI_DISP_SetWBCAttr](#) [#249-mi_disp_setwbcattr]

[MI_DISP_GetWBCAttr](#) [#250-mi_disp_getwbcattr]

4. 错误码

表4-1 DISP API 错误码

错误代码	宏定义	描述
0xA00F2001	MI_ERR_DISP_INVALID_DEVID	设备ID 超出合法范围
0xA00F2002	MI_ERR_DISP_INVALID_CHNID	输入端口ID 超出合法范围
0xA00F2003	MI_ERR_DISP_ILLEGAL_PARAM	参数超出合法范围
0xA00F2006	MI_ERR_DISP_NULL_PTR	函数参数中有空指针
0xA00F2008	MI_ERR_DISP_NOT_SUPPORT	不支持的操作
0xA00F2009	MI_ERR_DISP_NOT_PERMIT	操作不允许
0xA00F200C	MI_ERR_DISP_NO_MEM	内存不足
0xA00F2010	MI_ERR_DISP_SYS_NOTREADY	系统未初始化
0xA00F2012	MI_ERR_DISP_BUSY	资源忙
0xA00F2040	MI_ERR_DISP_DEV_NOT_CONFIG	设备未配置
0xA00F2041	MI_ERR_DISP_DEV_NOT_ENABLE	设备未使能
0xA00F2042	MI_ERR_DISP_DEV_ALREADY_ENABLED	设备已使能
0xA00F2043	MI_ERR_DISP_DEV_ALREADY_BOUND	设备已被绑定
0xA00F2044	MI_ERR_DISP_DEV_NOT_BIND	设备未被绑定
0xA00F2045	MI_ERR_DISP_LAYER_NOT_ENABLE	视频层未使能
0xA00F2046	MI_ERR_DISP_LAYER_NOT_DISABLE	视频层未禁止
0xA00F2047	MI_ERR_DISP_LAYER_NOT_CONFIG	视频层未配置
错误代码	宏定义	描述

0xA00F2048	MI_ERR_DISP_INPUTPORT_NOT_DISABLE	输入端口未禁止
0xA00F2049	MI_ERR_DISP_INPUTPORT_NOT_ENABLE	输入端口未使能
0xA00F204A	MI_ERR_DISP_INPUTPORT_NOT_CONFIG	输入端口未配置
0xA00F204B	MI_ERR_DISP_INPUTPORT_NOT_ALLOC	输入端口未分配资源
0xA00F204C	MI_ERR_DISP_INVALID_PATTERN	无效样式
0xA00F204D	MI_ERR_DISP_INVALID_POSITION	无效位置
0xA00F204E	MI_ERR_DISP_WAIT_TIMEOUT	等待超时
0xA00F204F	MI_ERR_DISP_INVALID_VIDEO_FRAME	无效视频帧
0xA00F2050	MI_ERR_DISP_INVALID_RECT_PARA	无效矩形参数
0xA00F2051	MI_ERR_DISP_INPUTPORT_SHOW_AREA_OVERLAP	输入端口区域重叠
0xA00F2052	MI_ERR_DISP_INVALID_LAYERID	视频层号超出范围
0xA00F2053	MI_ERR_DISP_LAYER_ALREADY_BOUND	视频层已绑定
0xA00F2054	MI_ERR_DISP_LAYER_NOT_BIND	视频层未绑定

5. PROCFS介绍

5.1. DISP cat

- 调试信息

```
# cat /proc/mi_modules/mi_disp/mi_disp0
```

```
===== disp dev0 info =====
DevStatus      1      IrqNum      52      IrqCnt      700      BgColor      800080
Interface      HDMI      DevTiming      720P60      CscMatrix      3      Contrast      50      Hue      50      Saturation      50      Sharpness      0      Gain      0
=====
LayerId      0      BindDevID      0      LayerWidth      0      LayerHeight      0
LayerId      0      LayDispWidth      1280      LayDispHeight      720      Toleration      0      rotatemode      NONE
PortId      0      enable      1      CurStatus      0      src_w      200      src_h      120      crop_x      0      crop_y      0      crop_w      200      crop_h      120      show_x      0      show_y      0      show_w      640      show_h      720
PortId      1      enable      1      CurStatus      0      src_w      200      src_h      120      crop_x      0      crop_y      0      crop_w      200      crop_h      120      show_x      640      show_y      0      show_w      640      show_h      720
PortId      0      RecvBufCnt      539      RecvBuf_W      200      RecvBuf_H      120      Content_W      200      Content_H      120      RecvBufStride      208      PixFmt      semiplanar_420      syncmode      Invalid
PortId      1      RecvBufCnt      527      RecvBuf_W      200      RecvBuf_H      120      Content_W      200      Content_H      120      RecvBufStride      208      PixFmt      semiplanar_420      syncmode      Invalid
PortId      0      OnScreenTask      c2c5f940      FiredTask      (null)      StepTaskCnt      0      bClearAllTask      0      fps      25
PortId      1      OnScreenTask      c2c5f580      FiredTask      c2c5fac0      StepTaskCnt      0      bClearAllTask      0      fps      25
```

• 调试信息分析

记录当前DISP的使用状况以及device属性、layer属性、inputport属性，可以动态地获取到这些信息，方便调试和测试。

• 参数说明

参数		描述
device info	DevStatus	使能或者禁用 0：禁用 1：使能
	IrqNum	中断号
	IrqCnt	中断发生次数
	BgColor	背景色 (YUYV 各占8bit)
	Interface	接口类型 取值范围： (CVBS、YPBPR、VGA、BT656、BT1120、MCU、MCU_NOFLM、HDMI、LCD、BT656_H、BT656_L、TTL、MIPI_DSI、TTL_SPI、SRGB)
	DevTiming	输出时序 取值范围： [E_MI_DISP_OUTPUT_PAL~E_MI_DISP_OUTPUT_USER]
	CscMatrix	CSC 矩阵选择 取值范围： [E_MI_DISP_CSC_MATRIX_BYPASS~E_MI_DISP_CSC_MATRIX_RGB_TO_BT709_PC]
device info	Luma	亮度 取值范围： [0 ~ 99] 默认 50
	Contrast	对比度 取值范围： [0 ~ 99] 默认 50
	Hue	色调 取值范围： [0 ~ 99] 默认 50

	Saturation	饱和度 取值范围：[0 ~ 99] 默认 50
	Sharpness	锐度 取值范围：[0 ~ 255] 默认 0
	Gain	信号增益 取值范围：[0 ~ 255] 默认 0
layer info	LayerId	layer ID 取值范围根据芯片规格而定
	BindedDevID	绑定的device ID 取值范围根据芯片规格而定
	LayerWidth	Layer的宽
	LayerHeight	Layer的高
	LayDispWidth	Layer显示的宽
	LayDispHeight	Layer显示的高
	Toleration	PTS误差允许阈值，单位毫秒
	rotatemode	旋转模式 取值范围： [E_MI_DISP_ROTATE_NONE~E_MI_DISP_ROTATE_270]
port info	PortId	port ID 取值范围根据芯片规格而定
	enable	使能或者禁用 0：禁用 1：使能
	CurStatus	port状态 取值范围：[invalid、pause、resume、step、refresh、show、hide] 默认是invalid
	src_w	原始图像宽度
	src_h	原始图像高度
	crop_x	裁剪区域起始横坐标
	crop_y	裁剪区域起始纵坐标
	crop_w	裁剪区域宽度
	crop_h	裁剪区域高度

show_x	该port在layer上的起始横坐标
show_y	该port在layer上的起始纵坐标
show_w	该port显示的宽度
show_h	该port显示的高度
RecvBufCnt	当前接收到buff的总量
RecvBuf_W	输入的图像宽
RecvBuf_H	输入的图像高
Content_W	输入图像有效宽
Content_H	输入图像有效高
RecvBufStride	输入图像的Stride
PixFmt	输入图像像素格式
syncmode	Check PTS/Free Run 取值范围：[Invalid、CheckPts、FreeRun]
OnScreenTask	当前正在显示的Task,如果为NULL,有可能是没有送buff到disp、或disp没中断、或disp的cmdq没生效
FiredTask	即将要显示的Task
StepTaskCnt	步进处理的Task数量
bClearAllTask	是否丢弃所有Task 0：不丢弃 1：丢弃所有Task
fps	帧率

5.2. DISP echo

功能	获取当前DISP所支持的echo命令及其具体使用形式
命令	echo help > /proc/mi_modules/mi_disp/mi_disp0
参数说明	无
举例	echo help > /proc/mi_modules/mi_disp/mi_disp0



功能	获取当前屏幕数据(保留 · 目前不支持)
命令	echo getcapframe [devid] [layerid] [path] > /proc/mi_modules/mi_disp/mi_disp0
参数说明	[devid] 设备id [layerid] 视频层 id [path] 路径及文件名
举例	echo getcapframe 0 0 /mnt/frame.yuv > /proc/mi_modules/mi_disp/mi_disp0



功能	打开/关闭每个port的pts检查
命令	echo checkframepts [layerid] [protid] [ON/OFF] > /proc/mi_modules/mi_disp/mi_dis
参数说明	[layerid] 视频层id [portid] port id [ON/OFF] ON打开 OFF关闭
举例	echo checkframepts 0 0 ON > /proc/mi_modules/mi_disp/mi_disp0



功能	dump frame data
命令	echo dumpframe [layerid] [portid] [path] > /proc/mi_modules/mi_disp/mi_disp0
参数说明	[layerid] 视频层id [portid] port id [path] dump出来的数据的存储路径
举例	echo dumpframe 0 0 /mnt/ > /proc/mi_modules/mi_disp/mi_disp0



功能	stop disp单个port get buff
命令	echo stopgetbuff [layerid] [portid] [ON/OFF] > /proc/mi_modules/mi_disp/mi_disp0
参数说明	[layerid] 视频层id [portid] port id [ON/OFF] ON:stop OFF:resume
举例	echo stopgetbuff 0 0 ON > /proc/mi_modules/mi_disp/mi_disp0



功能	设置背景色
命令	echo bgcolor [devid] [value] > /proc/mi_modules/mi_disp/mi_disp0
参数说明	[devid] 设备id [value] 颜色值
举例	echo setbgcolor 0 255 > /proc/mi_modules/mi_disp/mi_disp0



功能	动态设置画面效果
命令	echo csc [devid] [CscMatrix] [Contrast] [Hue] [Luma] [Saturation] [Sharpness] [Gain] > /proc/mi_modules/mi_disp/mi_disp0
参数说明	[devid] 设备id [CscMatrix] 颜色矩阵 [Contrast] 对比度 [Hue] 色调 [Luma] 亮度 [Saturation] 饱和度 [Sharpness] 锐利度 [Gain] 增益
举例	echo csc 0 0 50 50 50 50 0 0 > /proc/mi_modules/mi_disp/mi_disp0



功能	色温调试
命令	echo colortemp [devid] [BlueOffset] [GreenOffset] [RedOffset] [BlueColor] [GreenColor] [RedColor] > /proc/mi_modules/mi_disp/mi_disp0
参数说明	[devid]当前使用的dev id [offset]没有用到 [RedColor] R分量 (0-255) [GreenColor] G分量 (0-255) [BlueColor]B分量 (0-255)
举例	echo setcolortemp 0 50 50 50 50 50 50 > /proc/mi_modules/mi_disp/mi_disp0



功能	对layer进行旋转设置
命令	echo rotate [layerid] [0/ 1/ 2]> /proc/mi_modules/mi_disp/mi_disp0
参数说明	[layerid] 视频层id [0/ 1/ 2] rotate配置： 0 : E_MI_DISP_ROTATE_NONE,不旋转 1 : E_MI_DISP_ROTATE_90,旋转90° 2 : E_MI_DISP_ROTATE_270,旋转270°
举例	echo rotate 1 1 > /proc/mi_modules/mi_disp/mi_disp0



功能	对某个port的原始数据进行裁剪
命令	echo crop [layerid] [portid] [x] [y] [width] [height]> /proc/mi_modules/mi_disp/mi_disp0
参数说明	[layerid] 视频层id [portid] port id [x] 裁剪区域起始横坐标 [y] 裁剪区域起始纵坐标 [width] 裁剪区域宽度 [height] 裁剪区域高度
举例	echo crop 0 0 0 0 100 100 > /proc/mi_modules/mi_disp/mi_disp0



功能	对某个port进行隐藏
命令	echo hide [layerid] [portid] > /proc/mi_modules/mi_disp/mi_disp0
参数说明	[layerid] 视频层id [portid] port id
举例	echo hide 0 0 > /proc/mi_modules/mi_disp/mi_disp0



功能	对某个port进行显示
命令	echo show [layerid] [portid] > /proc/mi_modules/mi_disp/mi_disp0
参数说明	[layerid] 视频层id [portid] port id
举例	echo show 0 0 > /proc/mi_modules/mi_disp/mi_disp0



功能	对某个port停止获取数据
命令	echo pause [layerid] [portid] > /proc/mi_modules/mi_disp/mi_disp0
参数说明	[layerid] 视频层id [portid] port id
举例	echo pause 0 0 > /proc/mi_modules/mi_disp/mi_disp0



功能	对某个port恢复，继续获取数据
命令	echo resume [layerid] [portid] > /proc/mi_modules/mi_disp/mi_disp0
参数说明	[layerid] 视频层id [portid] port id
举例	echo resume 0 0 > /proc/mi_modules/mi_disp/mi_disp0



功能	控制某个port获取一帧数据后停止获取数据
命令	echo step [layerid] [portid] > /proc/mi_modules/mi_disp/mi_disp0
参数说明	[layerid] 视频层id [portid] port id
举例	echo step 0 0 > /proc/mi_modules/mi_disp/mi_disp0

功能	对某个port的数据进行清空
命令	echo clear [layerid] [portid] > /proc/mi_modules/mi_disp/mi_disp0
参数说明	[layerid] 视频层id [portid] port id
举例	echo clear 0 0 > /proc/mi_modules/mi_disp/mi_disp0

5.3. WBC cat

- 调试信息

```
# cat proc/mi_modules/mi_disp/mi_wbc0
```

```
=====wbc0=====
  irqnum      isrcnt      irq enable
      55         1198          1
  src dev      srcw      srch      src type      targetW      targetH
      1         1920     1080          1         200         120
OnScreenTask  FiredTask      fps
c3a57c38      c3a57438         20
```

- 调试信息分析

记录当前WBC的使用状况以及数据属性，可以动态地获取到这些信息，方便调试和测试。

- 参数说明

参数		描述
device info	irqnum	中断号
	lsrct	中断发生次数
	irq enable	中断状态：0：禁用 1：使能
	src dev	src 设备号
	srcw	数据源宽度
	srch	数据源高度
	src type	数据源类型 0：video+ui 1：video
	targetW	数据输出宽度
	targetH	数据输出高度
	OnScreenTask	当前正在输出的Task
	FiredTask	即将要输出的Task

5.4. WBC echo

功能	获取当前WBC所支持的echo命令及其具体使用形式
命令	echo help > /proc/mi_modules/mi_disp/mi_wbc0
参数说明	无
举例	echo help > /proc/mi_modules/mi_disp/mi_wbc0

功能	dump frame data
命令	echo dumpframe [path] > /proc/mi_modules/mi_disp/mi_wbc0
参数说明	[path] dump 出的frame的存储路径
举例	echo dumpframe /mnt/ > /proc/mi_modules/mi_disp/mi_wbc0

